分类号 _____ 密　　级 _____

U D C _____ 单位代码 10154

辽宁工业大学

硕 士 学 位 论 文

风电并网系统的静态电压稳定性研究

专　　业：电力系统及其自动化

研 究 生：葛飞飞

指导教师：李宝国 教授

二〇二四年六月

中国知网 https://www.cnki.net

辽宁工业大学

硕 士 学 位 论 文

风电并网系统的静态电压稳定性研究

专　　业：电力系统及其自动化

研 究 生：葛飞飞

指导教师：李宝国 教授

辽宁工业大学 电气工程学院

二〇二四年六月

中国知网 https://www.cnki.net

Master Thesis

Research on Static Voltage Stability of Wind Power Grid Connected Systems

Speciality: Power System and its Automation

Candidate: GE Fei-fei

Supervisor(s): Professor LI Bao-guo

Liaoning University of Technology

Jinzhou, 121001, China

June 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

我国正在大力发展新能源改变以化石能源为主的处境，风力发电作为可再生能源领域的核心组成部分，在电力系统中发挥着日益显著的作用。然而，随着风电并网规模的扩大，风力发电的风速难以控制不稳定产生功率波动，其发电特性对电力系统电能质量乃至稳定性产生影响，成为制约其进一步发展的因素之一。因此，本文针对高渗透率下的风电并网系统静态电压稳定性的问题展开研究具有理论意义与实用价值，主要工作内容如下：

深入研究了风电并网对静态电压稳定性产生的影响，分析导致电压不稳定性的主要原因。以典型风力发电机组并网运行为研究对象，发现风速的变化整体和威布尔函数相似呈正态分布，建立风电机组及风电场的潮流数学模型，进一步给出了含风电场的并网潮流计算模型，通过容量加权等值方法建立了风电场并网等值模型。传统的连续潮流算法在求取静态电压稳定临界点有计算量大迭代次数多的问题，为快速求取考虑风电并网系统的静态电压稳定临界点，给出了改进的连续潮流法，通过预测的平均功率求出功率输出的上下限和在步长控制环节中加入自适应系数来确定步长以得到较准确 P-V 曲线，在算法上减少迭代次数，缩短计算时间，达到连续潮流算法较快求取静态电压稳定临界点的目的。

此外，风电并网节点因风电的波动性会造成功率不同产生多种数据，通过蒙特卡洛法进行抽样，生成风力发电机组并网节点的出力场景，在利用基于概率距离分析的场景削减选取具有代表性的场景，详细记录了削减后的场景数据，得出风电机组的等效出力值，从而对该风电节点进行数据简化。借助 MATLAB 进行分析和对比研究，用普通连续潮流法对 IEEE14 和 IEEE39 的风电并网节点进行稳定裕度计算求出 P-V 图，再利用改进后连续潮流法进行稳定裕度计算，以验证所提出改进连续潮流法的有效性。研究结果表明，传统连续潮流法和改进连续潮流算法在求取静态电压稳定临界点时，两种方法经过对比分析，本文提出的算法能够有效的减小迭代次数，缩短计算时间。最后利用本文改进后的连续潮流算法，分别计算 IEEE14 节点系统在含风电场和不含风电场的系统的电压稳定性，分析风力发电并网对系统静态电压的影响。

关键词：风电并网；连续潮流法；静态电压稳定；蒙特卡洛法；场景削减

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

China is vigorously developing new energy to change the situation dominated by fossil energy, wind power generation as a core component of the field of renewable energy, in the power system is playing an increasingly significant role. However, with the expansion of the grid-connected scale of wind power, the wind speed of wind power generation is difficult to control the instability resulting in power fluctuations, and its generation characteristics have an impact on the power quality and even stability of the power system, becoming one of the factors restricting its further development. Therefore, the thesis of static voltage stability of grid-connected wind power systems with high permeability has theoretical significance and practical value. The main work contents are as follows:

The influence of grid-connected wind power on static voltage stability is deeply studied, and the main causes of voltage instability are analyzed. Taking the grid-connected operation of a typical wind turbine as the research object, it is found that the change of wind speed as a whole has a normal distribution similar to Weibull function, and the mathematical model of wind power flow of wind turbine and wind farm is established. The traditional continuous power flow algorithm has the problem of large calculation amount and many iterations in calculating the critical point of static voltage stability. In order to quickly calculate the critical point of static voltage stability considering the grid-connected system of wind power, an improved continuous power flow method is proposed. The upper and lower limits of power output are calculated by the predicted average power and the step size is determined by adding the adaptive coefficient to the step size control to get a more accurate P-V curve, which reduces the number of iterations and shorten the calculation time, and realizes the purpose of faster calculating the critical point of static voltage stability by the continuous power flow algorithm.

In addition, grid-connected nodes of wind power generate a variety of data due to the different power of wind power due to the volatility of wind power. Monte Carlo method is used for sampling to generate the output scenarios of grid-connected nodes of wind power generating units. Representative scenarios are selected based on probabilistic distance analysis, and the reduced scenario data are recorded in detail to obtain the equivalent output value of wind power units. Therefore, the data of the wind power node is simplified. With the help of MATLAB analysis and comparative research, the P-V diagram is obtained by using the ordinary continuous power flow method to calculate the stability margin of IEEE14 and IEEE39 wind power grid-connected nodes, and then the improved continuous power flow method is used to calculate the stability margin to verify the effectiveness of the proposed improved continuous power flow method. The findings indicate that both the traditional continuous power flow method and the enhanced continuous power flow algorithm are capable of significantly reducing the number of iterations and shortening the calculation time

中国知网 https://www.cnki.net

required to identify critical points in static voltage stability through comparison and analysis. Finally, the improved continuous power flow algorithm is used to calculate the voltage stability of IEEE14-node system with wind farm and without wind farm, and analyze the influence of wind power grid connection on the static voltage of the system.

Key words: wind power grid connection; continuous power flow method; static voltage stability; monte carlo method; scene reduction

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 静态电压稳定性研究现状.....3
1.2.2 连续潮流法研究现状.....7
1.3 含风电场的电压稳定性分析.....8
1.4 存在问题.....10
1.5 本文主要研究内容.....10
2 典型风力机及风电并网潮流计算模型.....12
2.1 引言.....12
2.2 风电机组的主要类型.....12
2.2.1 恒速恒频风力发电机组.....12
2.2.2 变速恒频风力发电机组.....13
2.3 风速模型和潮流计算模型.....15
2.3.1 风速数学模型.....15
2.3.2 威布尔函数.....17
2.3.3 风电场模型.....18
2.3.4 风电场计算模型.....19
2.4 风电并网潮流计算模型.....20
2.5 含风电场潮流计算步骤.....21
2.6 风电场并网等值模型.....22
2.7 本章小结.....23
3 计及风电场的连续潮流法.....25
3.1 引言.....25
3.2 连续潮流法.....25
3.2.1 参数化.....27
3.2.2 预测环节.....29
3.2.3 步长控制.....30
3.2.4 校正.....30
3.3 改进的连续潮流法.....31
3.3.1 连续潮流计算法的极坐标形式.....31
3.3.2 预测步和校正策略.....32
3.3.3 计算流程.....33
3.3.4 考虑风电特性的连续潮流改进方法.....34

中国知网　https://www.cnki.net

3.4 算例分析.....37
3.5 本章小结.....39
4 计及风电场的静态电压稳定分析.....40
4.1 引言.....40
4.2 场景削减.....40
4.2.1 常规场景削减方法.....40
4.2.2 静态电压问题的场景削减方式.....41
4.2.3 蒙特卡洛法.....42
4.3 改进连续潮流法仿真分析.....43
4.4 计及风电场的静态电压稳定裕度计算和分析.....48
4.5 本章小结.....49
5 结论和展望.....50
5.1 结论.....50
5.2 展望.....50
参考文献.....51

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景和意义

目前，在世界的大环境下新能源里面风能利用的主流方式已转变为大规模风电机组并网发电的模式，不再是低渗透下的风力发电并网。特别是在美国、欧洲等发达国家和地区，它们凭借早许多年的研究和发展拥有我们目前为止还有些许差距的技术支撑和雄厚的资金实力，持续的将大型风电场融入电力网络并实现商业运营，为电力系统提供了充足的电力能源。“近年来，我国的风力发电行业呈现出迅猛的发展态势，其技术成熟度在众多新能源发电形式中脱颖而出。随着技术的不断进步，我国风力发电的累计装机容量也呈现出持续增长的态势。尽管相较于西方发达国家还有些许差距，这是因为我国是发展中国家，技术发展慢并且因长期发展工业，利用化石燃料较多，在风力资源的开发利用上起步较晚，但自进入 21 世纪以来，我国在风力发电领域的关键技术方面取得了显著突破，为大规模开发风力资源奠定了坚实的基石。这些突破不仅提升了风力发电的效率和可靠性，也为我国能源结构的优化和可持续发展提供了有力支撑。”

我国疆域辽阔，风力资源遍布四方，自山东荣成率先打造并成功投入运营我国首个风电场以来，风力发电领域的技术突破层出不穷，取得了显著且令人瞩目的进步。这一领域的进步不仅展示了科技的力量，更为清洁能源的利用与发展注入了新活力。这些技术上的飞跃不仅充分展示了我国在新能源领域的深厚底蕴和强大实力，更为风电产业的蓬勃发展注入了源源不断的强大动力。我国风能资源储备丰富，总储量高达 43.5 亿 kW。在这些资源中，技术可开发量达到了 2.97 亿 kW，占据了显著的比重。这些技术可开发风能资源的面积广泛，约为 20 万平方千米。此外，还有潜在的技术可开发量约为 7900 万 kW，体现了我国风能资源的巨大潜力。这些风能资源主要分布于内蒙、东北、新疆以及沿海地区，覆盖了中东部、华北、三北及华南等多个重要地区，为我国风电产业的发展提供了有力的支撑[1]。

高比例的风电和光伏发电的大规模接入电网，不仅是我国电力网络发展的必然之路，更是新型电力体系的一大显著特点。这一趋势预示着我国能源结构正经历着深刻的变革，正坚定不移地迈向可持续发展的道路。在这一变革中，新能源的崛起将有力推动我国能源体系的转型升级，为实现绿色发展目标奠定坚实基石[2,3]。

面对日益严峻的环境挑战和能源消耗压力，我国正致力于持续降低传统化石能源在能源消费中的占比，并大力发展风能、太阳能等可再生能源。这一举措不仅是实现能源结构绿色转型的关键一环，更是推动可持续发展的重要内容，对于构建清洁、低碳、高效的能源体系具有重要意义[4]。当前，我国正积极投入电力电子技术的研究，旨在为风力发电提供坚实的技术支撑，从而有效提升风力发电的效率和质量。然而，风力发电领域仍面临诸多挑战和问题，这些问题亟待解决，以确保风力发电的稳定性得到进一步提

中国知网 https://www.cnki.net

升。我们需深入剖析这些问题，提出切实可行的解决方案，为风力发电的可持续发展贡献力量[5]。风能资源的充分利用受限于其低利用密度、风速的不可控性以及风电场地理位置等因素。然而，通过风电并网技术，我们能够实现风能的可靠、安全和高效利用，从而有效降低能源消耗，减少环境污染，并充分发挥风能作为清洁能源的潜力。风电并网技术的应用对于推动能源结构的优化和可持续发展具有重要意义[6]。

随着风电在电力系统中接入容量的不断增长，风电并网对系统稳定性的影响逐渐凸显，保障风电并网系统的稳定运行显得至关重要。在并网过程中，由于风速的波动性和电网中潜在扰动的存在，都可能引起并网系统功率的波动，从而导致电网电压、频率等关键参数的波动。为确保电力系统的安全、稳定、高效运行，我们必须高度关注风电并网所带来的挑战，并积极采取先进的技术手段和有效的管理措施，以应对这些潜在影响，推动风电产业的健康发展[7]。

风力发电功率的注入因其特有的波动性随风速而变化改变了原有的潮流分布，这会对系统的电能质量可能产生负面影响，导致电能质量下降，从而不利于供电的可靠性。同时，风电场节点在运行过程中存在电压不稳定情况，为了维持电压稳定需要从电网中吸收无功功率，而无功功率影响着节点电压的大小，电压和无功功率之间存在着紧密的关联。当节点无功功率不足时，节点的电压会相应下降，这些不利因素都在一定程度上制约了风力发电的广泛应用。风电场并入电网后，风电场机组与电网之间的相互作用可能导致扰动现象的产生。特别是在发生故障的情况下，系统可能会出现振荡甚至崩溃，这不仅会威胁到系统自身的稳定运行，还可能对电网的整体安全构成严重威胁。因此，我们需要对风电并网后的稳定性问题给予足够的重视，并采取有效措施来应对这些潜在风险，确保电力系统的安全和稳定运行[8]。

1.2 国内外研究现状

近年来，风力发电带来的技术问题作为可再生能源领域的热点，吸引了全球学者的广泛关注与研究。国内外学者在此领域取得了显著的成果，其研究焦点主要聚焦于提高风电并网的运行效率与稳定性，以减少其对电网的冲击与影响。同时，随着智能电网和可再生能源技术的持续演进，风电并网系统迎来了前所未有的发展机遇，但与此同时，也面临着日益复杂的挑战。在这一背景下，持续深入的研究与技术创新显得尤为重要。因此为提升我国的能源安全水平并弥补在石油资源方面的不足，我国正积极发展新能源。面对能源与环境之间的矛盾，我们已开始寻求新的解决方案。其中，开发新能源便是重要一环，它不仅可以增强我国的能源自主性，还能有效缓解对石油资源的过度依赖，进而促进经济与环境的协调发展[9]。

在我国，主要的发电方式包括热力发电、风力发电和水力发电。相较于热力与水力发电，风力发电的投入成本更低。风能作为一种清洁能源，能够将自然资源转化为电能，具备生态和可持续性的特点。风力发电设备是整个发电系统的重要组成部分，因此，对

中国知网 https://www.cnki.net

发电设备的运行状态进行监测，能有效预防相关故障的发生。定期检查和维护相关设备机组，不仅有助于降低发电成本，还能推动风力发电事业的健康发展。因此，加强对风力发电设备安全管理工作的研究具有极高的现实意义[10]。

在全球性挑战如能源危机、环境污染和气候变化愈发严峻的背景下，风能、太阳能、生物质能和海洋能等可再生能源迅速成为各国竞相发展的战略重点。可再生能源发电正在逐渐成为各国电力体系中的核心组成部分，为应对全球挑战提供了有力的支持。其中，在“十四五”期间，风电大型基础设施的发展被确立为我国新能源开发的核心内容之一，其推进速度正在持续加快[11,12]。

“如今，风力发电已然崛起，成为世界上可再生能源发电领域的重要支柱之一。随着科技的进步和环保意识的提升，全国各地的风力发电量持续保持稳健增长态势，展现出令人瞩目的前景。风力发电以其独特的优势和巨大的潜力，正逐渐成为我们应对能源危机和气候变化的重要武器[13]。”

国外研究指出，当风电比重达到 20%这一显著规模时，电力系统的规划和运行方式将经历巨大变革，对电网的安全稳定运行、可靠性与经济性产生深远影响。同时，随着越来越多风电场并入电网，电力系统的电压稳定运行也面临着严峻挑战。由于风速本身具备不稳定的间歇性特点，风力发电机组输出的功率会随之不断波动。这种风力资源的不稳定性，结合风力发电机组自身的运行特性，使得其输出功率产生显著波动，进而不可避免地影响到电网的电压稳定运行。这种影响对电网的整体性能和稳定性构成了不容忽视的威胁[14]。

1.2.1 静态电压稳定性研究现状

电压稳定性研究在电力领域中占据着举足轻重的地位。根据扰动规模的不同，该研究可细节化为两大核心领域：静态电压稳定性研究与暂态电压稳定性研究。静态电压稳定性指的是系统遭受微小扰动时，电压能否维持在或迅速恢复到设定的安全范围内，并且能够自主地回归至原先的稳定运行状态；而暂态电压稳定性则侧重于探讨系统在正常运行期间，一旦遭受如短路等重大扰动后，能否保持同步性，顺利地从原有的平衡状态过渡到新的运行状态，并在新状态下维持稳定运行。这两大研究领域共同构成了电压稳定性分析的核心内容，为电力系统的稳定运行提供了重要的理论支撑。

当前，随着风力发电系统并网技术的持续进步，国内外的研究学者与机构均积极投身于其静态电压稳定性问题的深入探索之中。在这一研究领域中，各种前沿的分析方法得到了广泛的采纳与应用，从而为电力系统的安全、稳定运行提供了坚实的后盾。这方法在风力发电系统并网稳定性研究中发挥着重要作用，为电力系统的稳定运行提供了有力支持。主要有：

（1）连续潮流法（延拓法）

文献[15]在深入探索电力系统稳定性领域取得了显著成果，其研究独创一种新方法，

中国知网 https://www.cnki.net

将连续潮流算法与 P-V 曲线巧妙地融为一体，成功捕捉到了极限稳定运行点，并有效攻克了常规潮流计算在接近极限运行点时可能遭遇的收敛性难题。这一创新方法不仅大幅提升了计算的精准度，还显著增强了电力系统分析的可靠性。由于潮流方程 $F\left(x,\lambda\right)$ 的非线性特性使得解的存在性问题变得异常复杂。对于包含 n 个节点的电力系统而言，理论上解的数量堪称庞大。这种多解性无疑给电力系统的分析和优化带来了极大的挑战。在负荷不断增长的过程中，潮流方程解的数目明显展现出递减的态势，这种减少是以成对的方式悄然发生的。当系统逐渐逼近其运行极限的边界时，解的个数最终凝聚至仅存的两个极端状态：高压解与低压解。特别值得一提的是，这两个解在奇异点处展现出了精确的对称性，这一独特现象宛如一把钥匙，凭借这一独特的特性，我们可以对潮流解的个数及其之间的细微差异进行详尽而深入的分析，从而精确评估电力系统的稳定性状况。通过统计解的个数，并结合解之间距离的改变，我们能够有效地预测系统的运行状态，敏锐捕捉潜在的不稳定因素，并据此制定针对性的干预和优化措施。

在文献[16]中，作者运用了尖端的可行解域分析技术，成功确定了系统运行边界的关键运行极限点。可行解域其实是一个具备独特特质的凸锥体，其顶点精准无误地坐落在坐标原点之上。这一重大发现，无疑为我们准确捕捉系统运行状态的临界条件奠定了坚实的理论基础。尤为值得一提的是，该研究独辟蹊径地提出了一个新颖且实用的观点：通过精确度量某一特定方向上两个切平面之间的夹角，我们能够有效地对电压稳定性进行量化评估。这些研究为电力系统的稳定性分析提供了新的视角和工具。

（2）零特征根法

直接求解电压稳定临界点，无疑是探究电力系统稳定性的高效且直接的手段。其核心理念在于，通过逐步增加系统负荷，细致观察 Jacobi 矩阵的变化，直至其出现奇异现象，从而精准地揭示出系统稳定性的临界点。当系统到达这一临界点时，SVD 分解技术便如一位敏锐的侦探，能够迅速捕捉到系统的零特征根，并深入剖析其对应的左右特征向量。借助这些特性，我们得以对系统的潮流方程进行巧妙的扩展与重构，进而精确求解出静态稳定极限点。然而，这种方法并非十分完善，没有任何缺点，它自身所带有的主要弊端亦是不能轻视的。详细说来，它对起始值的敏感度极高，即使是微小的起始值差异，也可能对最终结果的精确性产生至关重要的影响。因此，在求解过程中，我们必须仔细筛选并采用特定的初始化策略，以确保起始值的准确性。此外，该方法在处理不等式约束时存在局限，往往导致得到的结果不尽如人意。尝试用对改进方法进行计算但结果仍然差强人意。

（3）灵敏度分析法

该方法基于潮流计算，巧妙运用系统中特定物理量的微分关系，精准地展现出关键变量的灵敏度，为揭示电网中的弱稳定节点和区域发挥了至关重要的作用，为无功补偿点的明确提供了坚实的基石。作为较早应用于稳定分析领域的杰出方法，灵敏度分析法

中国知网 https://www.cnki.net

在多个方面展现出其卓越的价值和显著优势：首先，从编程实现的角度来看，灵敏度分析法堪称简便高效，无需涉及复杂的算法和冗长的计算过程，使其在实际应用中得以迅速推广与实施。然而，其局限性亦不容忽视。特别是在处理发电机特定变量的约束以及负荷变化时，该方法往往无法将其充分反映在计算方程中，这在一定程度上限制了其分析的全面性和准确性。因此，在实际应用中，其结果更多地作为参考依据，而非绝对结论。

这意味着，尽管我们能够在一定程度上理解电压稳定与无功功率之间的相互影响，但在实际电力系统中，尤其是当负荷变化成为关键因素时，这种分析的适用性可能会受到一定限制。因此，在未来的研究中，我们需要进一步加强对负荷约束的考虑，以更全面、更准确地揭示电压稳定与无功功率之间的关系。

（4）奇异值分解法

该方法以 Jacobi 矩阵为核心分析对象，通过多样化的分解技巧来准确评估系统的稳定裕度。德国杰出的数学家维尼可夫，以其敏锐的洞察力和深厚的数学造诣，首次提出了一个具有划时代意义的观点。他与众不同的巧妙的构思将 Jacobi 矩阵的奇异程度作为衡量电压稳定性的核心指标，这一创新性的见解为电力系统的稳定性分析揭开了新的篇章。维尼可夫的这一重大发现，不仅在数学界引起了强烈的震动，更在电力系统领域产生了深远且广泛的影响[17]。在维尼可夫研究的基础上，Tiranuchit 进一步拓展并深化了这一成果，将其理论推向了新的高度。他巧妙地运用 Jacobi 矩阵的最小奇异值作为精确衡量电压稳定性程度的标尺，这一方法不仅具备高度的准确性，更在实际应用中展现出卓越的实用性。尤为值得赞美的是，Tiranuchit 成功地首次计算出了当前运行点与极限运行点之间的距离，这一突破性的研究为电力系统的稳定运行提供了宝贵的理论依据和关键数据支持。从而为电力系统的稳定运行提供了有力的理论证明。这一方法的提出不仅丰富了电力系统稳定性的分析手段，也为后续研究提供了新的思路。Begovic 则是尝试对最优乘子法这一方法的潮流编程中的 Jacobi 矩阵进行了降阶处理减少矩阵的阶数，以简化计算并提高分析效率。在此基础上，他进一步利用处理后的最小特征值作为判断电压稳定裕度的关键指标，为电力系统的稳定运行提供了更为精准和可靠的评估方法[18]。在深入分析静态电压稳定性的过程中，文献[19]详细比较了潮流矩阵与降阶矩阵的不同之处及其相互联系。但是，由于无功不足电压降低无功过多电压升高我们发现两者之间存在紧密的关联，我们通过上面的叙述可以看出方法所依赖的矩阵模型表现出高度的非线性。不但矩阵模型表现出非线性，矩阵模型的奇异值和特征值以及特征值对应的左右奇异特征向量同样展现出强烈的非线性特点。这种非线性特性使得该方法在全局范围内对系统电压稳定程度进行全面系统的分析时面临一定的困难。尽管如此，该方法仍然为我们提供了有价值的参考依据。

（5）非线性规划法

中国知网 https://www.cnki.net

非线性规划法的精髓在于巧妙地将电压稳定裕度的求解问题转化为一个系统最优解的搜寻过程。这一方法不仅彰显了独特的创新思维，而且在处理等式和不等式约束条件时，展现出全面而细致的思考，从而确保了求解过程的精确无误与稳健可靠。其逻辑条理清晰，实用性显著，但在编程实现上相对复杂。尽管如此，非线性规划法在解决实际问题时展现出了良好的实用价值，为电压稳定裕度的准确求解提供了有力的工具。针对电压稳定临界点求解的复杂问题，巧妙地构建了一个非线性规划模型。该模型通过精准地运用非线性规划内点法，成功实现了对电压崩溃临界点的精确捕捉。这一方法的提出，不仅充分展示了作者在电力系统稳定性分析领域的深厚理论功底，更在实际应用中体现了其卓越的精确性和实用性。非线性规划内点法与其他分析电压稳定的算法相比，他的特点在于它能有效应对不等式约束，处理起来得心应手。同时，其计算速度足够快，完全能够满足在线分析的需求，确保实时性。更值得一提的是，非线性规划内点法能够迅速收敛到电压稳定点，为电力系统的稳定运行提供了坚实的保障。

静态电压稳定性的研究核心在于潮流计算。通过深入的潮流分析，研究衍生出两大关键方向：一方面，我们倾力于崩溃点的精准计算，深入分析系统极限稳定运行的关键节点，以求对电力系统的稳定性形成全面且深入的了解确定极限节点。另一方面，我们专注于稳定裕度的详细分析，以揭示静态电压稳定系统稳定性能的核心问题的关键。静态电压稳定分析的核心议题，实则在于详尽探究潮流方程是否具备可行的解，而临界潮流解则被视为系统稳定运行的边界状态，即崩溃点。这样的分析框架不仅有助于我们深入理解静态电压稳定性的本质，还为后续的研究提供了坚实的理论保障。文献[20]对高渗透率下的风电场并网其中的风电场功率出力、机端电容器投切操作与灵敏度指标之间的相互作用关系进行了深入的剖析，并详细探讨了它们之间的内在联系，为我们全面理解该领域的动态过程提供了宝贵的信息。同时，文献[21]通过精确分析相关比、参与因子、潮流雅可比矩阵以及收缩有功和无功雅可比矩阵的最小模特征值，深刻揭示了电压不稳定的本质机理和失稳模式，为我们全面把握电压稳定性提供了独到的见解。此外，该文献还进一步计算了相关节点的稳定裕度信息，这些数据为电力系统的稳定运行提供了坚实的支撑，是优化电力系统运行策略时不可或缺的重要参考依据。在文献[22]中用了特征值分析法，对双馈异步风机组成的风电场在不同并网渗透率下的电压稳定性进行了详尽且精细的剖析。此举不仅加深了我们对于风电场电压稳定性的认知，更为风电场的稳定运行提供了坚实的理论基础。文献[23]运用连续潮流法，精确地绘制了风电场关键节点在有功功率出力变化下的 P-V 曲线，从而进一步揭示了风电场运行特性与电压稳定性之间的深刻联系。文献[24]深入探讨风电场注入有功功率作为单一控制参数时静态电压稳定机理的演变情况，还进一步探讨了结合无功补偿两者同时进行作为双控制参数时的影响，并借助分岔理论进行了深入的阐释。文献[25]提出了一种创新的负荷裕度概率分布求解方法。此方法通过精准地计算负荷裕度的概率密度函数，有效地揭示了非正

中国知网 https://www.cnki.net

常运行状态下电压失稳的概率。这一开创性的研究不仅为我们提供了一个全新的视角来评估风电系统接入后的静态电压稳定状态，更对保障风电系统的稳定运行和优化设计具有深刻的指导意义。

1.2.2 连续潮流法研究现状

连续潮流法，作为电力系统静态电压稳定分析的核心技术，通过逐步增加系统的负荷功率，致力于精确探寻电压稳定的临界点。这一方法在维护电力系统稳定运行中，扮演着举足轻重的角色。然而，在实际应用中，负荷步长的调控却犹如一把双刃剑，其难度之大，让人头疼不已。连续潮流法在负荷步长的设定，无疑对计算的效率与临界点的收敛性有着至关重要的影响。步长过小，虽然能在一定程度上提升计算的精确度，但付出的代价却是计算时间的急剧增加，效率大打折扣；而步长过大，则可能使计算过程变得动荡不安，甚至无法稳定收敛到真正的临界点[26]。因此，如何在确保计算精度的同时，又能兼顾计算效率，这无疑是连续潮流法面临的一大难题。

此外，电力系统的复杂性也为连续潮流法的应用带来了不小的挑战。在实际的电力系统中，电源的分布、负荷的特性、网络的结构等因素错综复杂，犹如一张无形的网，共同影响着电压的稳定性。这使得连续潮流法的应用需要更加精细和灵活，以适应各种复杂多变的场景。尽管连续潮流法在电力系统静态电压稳定分析中展现出了重要的应用价值，但负荷步长的调控难题以及电力系统的复杂性都使得该方法在计算效率及临界点收敛性方面面临严峻的挑战。

随着对潮流方法研究的不断深入，预测-校正技术凭借其独特优势，巧妙地融入连续潮流法中，为其注入了新的活力。该技术中，预测方法可以用于线性预测与非线性预测两个方面。在线性预测中，切线预测与割线预测尤为突出，成为重要的预测工具。

然而，值得警惕的是，切线预测在某些应用场景中可能会面临预测值与实际值之间产生较大偏差的困境。这种偏差不仅可能导致迭代次数增多，还可能引发计算量的急剧攀升，从而对连续潮流法的计算效率和精度造成不利影响。因此，优化切线预测方法，减少预测误差，已成为研究者们亟待解决的关键问题。鉴于此，具备前瞻思维的研究者们提出了一种别具一格的策略，即巧妙地将切线法与割线法融合，以优化预测流程。在预测的初步阶段，他们审慎地运用了切线法，凭借其独特的性质进行初步估计，从而为后续的预测工作铺设了稳固的基石。随后，为了更进一步提升预测的精确度和计算效率，研究者们灵活地切换到割线法，进一步开展深入的预测工作[27]。

近年来，非线性预测手段如牛顿插值技术和拉格朗日插值技术，在连续潮流法的应用中取得了引人注目的突破。相较于传统的线性预测方法，这些非线性技术不仅计算速度更快，而且在收敛可靠性方面也表现出更高的水准。这些创新方法的引入，为连续潮流法注入了新的活力，显著提高了其在实际问题中的预测精度和效率。这些方法的运用，为解决复杂预测难题提供了更为强大而有效的工具，推动了连续潮流法在各个领域的应

中国知网 https://www.cnki.net

用发展。在常规连续潮流法的计算过程中，传统的牛顿-拉夫逊法以其二阶的收敛性精度高一度占据主导地位，然而其计算效率却不尽如人意。为提高计算效率，研究者们创新性地提出了基于 PQ 分解法的迭代求解方法。这种方法以牛顿-拉夫逊法的极坐标形式为基础在其上改进而来相较于牛顿-拉夫逊法精度相差无几，虽增加迭代次数但是计算速度变快减少了计算量，但在高负荷条件下却可能面临收敛难题。

当前，连续潮流法的研究正持续向更深入、更广泛的领域拓展。研究者们致力于发掘新型数学模型和算法，旨在进一步提升计算精度和效率。与此同时，随着人工智能、大数据等前沿技术的突飞猛进，连续潮流法有望与这些先进技术深度融合，形成智能化、高效化的电力系统分析新范式。鉴于可再生能源的日益普及和电力市场的不断演进，连续潮流法在相关领域的应用将愈发关键。尽管经过数十年的深入研究，连续潮流法已取得了显著成果，并广泛应用于商业软件中，但在实时应用方面，其计算速度仍有待提高。因此，未来的研究将聚焦于连续潮流法的优化与改进，以满足电力系统实时分析的高标准要求。展望未来，连续潮流法将继续完善与发展，为电力系统的规划、设计以及安全运行提供更加可靠、有效的技术支撑。我们坚信，随着技术的不断进步和研究的深入，连续潮流法将在电力系统中发挥更加重要的作用，为行业的可持续发展贡献力量。

1.3 含风电场的电压稳定性分析

虽然我国已初步构建了全面的风能发电链与市场体系，但相较于全球顶尖风电并网技术的成果，我国仍存在一定差距。随着风电发展的迅猛推进，风力发电在高渗透率下将大规模接入电网。然而，风电并网所带来的影响已成为制约我国风电并网技术进步的关键因素。风力发电因其固有的随机性和不可控性特点，展现出与风能相似的不可预测性。同时，风电并网点往往位于电力网络较为脆弱的配电网区域，这些区域的风力发电更易受到外界干扰，导致发出的电能难以有效控制。然而，电力系统的规定明确要求电网内各个节点必须保持稳定的有功功率和无功功率输出，这是维持电力系统静态电压稳定性的基本前提。因此，如何在风力发电的不可控性与电力系统的稳定性要求之间找到平衡，成为当前亟待解决的问题。虽然风能相较于其他可再生能源展现出显著的优势，但风机输出的有功功率却受限于风速这一关键因素。由于风速受到季节、天气等多种自然因素的制约，风机的输出功率难以实现持续稳定，这进一步影响了风电并网点的电能质量[28]。

电能在国民经济中占据核心地位，各行业的运作和民众的日常生活均离不开它。随着居民生活水平的提升，对电能质量的要求也日益严格。然而，当大量风电并入电网时，由于电网部分结构相对薄弱，其无功支撑能力会显得不足[29]。针对风电并网所带来的对电压稳定性的深远影响，世界各国学术界已经从多个层面展开了详尽而细致的探讨。这些研究不仅全面涵盖了风电机组注入电网的功率程度，还进一步剖析了风电机组的无功特性、风电机组类型以及风电所占比例等核心要素。值得一提的是，当风电机组注入电

中国知网 https://www.cnki.net

网的有功功率超过某一关键阈值时，如果系统无法及时提供足够的无功功率与之相协调，电压稳定性将面临严重的挑战，甚至可能触发系统崩溃的极端局面[30]。风机的无功特性在维护电压稳定性方面有着关键性的作用关乎电压的升降。随着风机出力水平的逐步提升，其所需的无功功率也呈现出逐步增长的趋势，这无疑对风电并网区域的电压稳定性产生了直接的、不可忽视的影响[31]。为了精确衡量风电并网对电压稳定性的具体作用效果，引入了有功功率裕度，通过参考这一核心指标判断电压稳定。经过深入的分析与研究发现，在风电并网的过程中，适度的低功率注入竟然能够在一定程度上增强静态电压的稳定性。然而，令人惊讶的是，一旦功率注入超出某一临界范围，电压稳定性却可能遭受显著的损害[32]。这一重要发现为我们深入理解和认识风电并网在电力系统中的复杂影响提供了宝贵的启示。在文献[33]中，作者对风电并网系统的电压稳定性问题进行了全面而细致的探讨。该研究不仅运用了多种静态电压稳定性指标进行综合剖析，还深入解析了系统电压失稳的核心要素。研究结果表明，风电并网系统电压失稳的主要原因在于系统无功功率的支撑能力不足以及风机在输出无功功率方面的短板，不能自己产生无功功率。这一重要发现不仅为风电并网系统的稳定运行奠定了坚实的理论基础，更为实际运行中的电压稳定性控制提供了宝贵的实践指引。这一研究成果无疑为风电行业的可持续发展注入了新的活力，并有望推动风电并网系统在电压稳定性控制方面取得更大的突破。若我们能够实现风机并网区域的无功负荷与风机输出的有功功率进行的精细协调与优化使之减少出现电压不稳定的情况，风电并网的电压稳定性将得到显著的提升，为电力系统的稳定运行提供保障减少与之相关的麻烦。

为了进一步探究不同风电机组在并网过程中的静态电压稳定性表现，我们采用了P-V 曲线法进行了深入的对比分析。经过细致的比较研究，我们发现双馈式感应风力发电机在风电出力发生波动时，因其独特的恒功率控制特性，与系统交换的无功功率相对较少，从而在静态电压稳定性方面展现出比异步风力发电机更为优越的性能[34]。这一发现无疑为风电并网技术的发展提供了重要的参考与启示。当研究了风电渗透率与风机接入电网的分散程度对电压稳定性的影响，发现低渗透率与分散接入有利于提高电压稳定性[35]。文献[36]揭示了负荷需求和风机出力不确定性对动态电压稳定裕度的影响。通过巧妙结合 P-V 曲线法与灵敏度法，我们深入剖析了风电并网前后系统电压薄弱节点的动态演变历程。经过周密的对比分析，风电并网对系统电压薄弱节点带来的显著变化一目了然。值得关注的是，随着风机出力的不断攀升，原本承受重压的电压薄弱节点悄然转移至风电场区域，仿佛一场电力格局的微妙变革正在悄然展开。在此基础上，我们进一步拓宽了研究视野。研究结果显示，随着风电渗透率的逐步提升，系统电压稳定性却呈现出令人担忧的下降趋势[37,38]。这一发现不仅深刻揭示了风电并网对系统电压稳定性的潜在威胁，而且为我们后续的优化设计提供了宝贵的参考。

在风机出力较高时，需要采用无功电压控制来维持含风电系统的电压稳定性[39]。当

中国知网 https://www.cnki.net

地电网在采取大规模风电接入后，风电场有功功率输出的持续增长导致风电场接入点及其邻近母线电压逐渐呈现出下降趋势。若这一趋势得不到及时有效的控制，可能会引发电压崩溃的严重危机。这一现象深刻揭示了风电场接入对局部电力系统电压稳定性的显著影响，进而加剧了其稳定性的下降。通过进一步深入剖析，我们不难发现，风电场的无功支撑能力及其与电网的连接强度在地区电网电压稳定性中扮演着至关重要的角色，这一点不容忽视当无功不足会产生显著影响。具体而言，当风电场具备足够的无功支撑能力，并且电网规模较大时，系统的有功功率裕度也会相应增大，从而提高电网的电压稳定性[40]。在采用恒定的功率因数模式来调控风机功率输出，风电场将持续为电网注入电力。然而，此举亦伴随着线路无功损耗的渐进累积，这无疑对并网系统的电压稳定性构成了重大威胁，潜藏着可能引发一系列不利后果的风险。为有效应对这一挑战，亟需引入无功补偿设备，对系统进行必要的无功补偿。此举不仅能够平衡系统中的无功功率，更能显著增强风电系统的静态电压稳定性，从而确保电网的安全、稳定运行[41]。这一举措对于维护整个电力系统的健康运作具有不可或缺的重要性。直驱式永磁同步发电机并网会对电压稳定性产生多种影响，先是发现当风电渗透率低时也就是风力发电机少的情况能提高静态电压稳定性，但随着风机的增多表示渗透率也会相应增加从而会降低稳定性[42]。风力发电机并网在一定程度上可以提高电力系统的静态电压稳定性，为了避免在电网获取无功功率，提出通过提高风力发电机机端电压和装设无功补偿设备来增强系统无功裕度，从而提高电压稳定性[43]。

1.4 存在问题

风电场并入电网后，风电场机组与电网之间的相互作用可能导致扰动现象的产生。特别是在发生故障的情况下，系统可能会出现振荡甚至崩溃，由于风速本身具备不稳定的间歇性特点，风力发电机组输出的功率会随之不断波动。这种风力资源的不稳定性，结合风力发电机组自身的运行特性，使得其输出功率产生显著波动，进而不可避免地影响到电网的电压稳定运行这需要我们进一步研究。分析风电并网的方法多种多样，但计算量大，计算时间长，计算效率需要进一步提升。

1.5 本文主要研究内容

本文主要研究内容如下：

（1）介绍本课题的国内外发展现状，建立风电并网潮流计算模型为后续研究奠定基础。

（2）对连续潮流算法进行改进。连续潮流算法是电网静态电压稳定分析的重要工具，对传统的连续潮流算法求取静态电压稳定临界点计算量大的问题进行研究。达到减少计算迭代次数，提高计算效率的目的。

（3）通过利用蒙特卡洛法和场景削减法的结合形成有代表性的风电场来简化数据，

中国知网 https://www.cnki.net

减少因为风速的波动性造成的数据增多带来的计算量增加。

（4）仿真分析。对 IEEE14 和 IEEE39 节点系统的节点进行改变，变成风电节点。通过仿真进行分析；对风电并网系统进行静态电压稳定分析。以 IEEE14 和 IEEE-39 节点系统为算例，应用改进连续潮流算法，求取风电并网后系统 P-V 曲线。

（5）结论和展望。对本文工作内容进行梳理总结并进行评价，对进一步研究内容说明方向。

中国知网 https://www.cnki.net

2 典型风力机及风电并网潮流计算模型

2.1 引言

随着风电发展的迅猛推进，风力发电在高渗透率下将大规模接入电网。然而，风电并网所带来的影响已成为制约我国风电并网技术进步的关键因素。风力发电因其固有的随机性和不可控性特点，展现出与风能相似的不可预测性。同时，风电并网点往往位于电力网络较为脆弱的配电网区域，这些区域的风力发电更易受到外界干扰，导致发出的电能难以有效控制。本章节介绍了典型风力发电机，并在异步发电机的基础上建立风电场数学模型，确定风电并网潮流建立风电并网潮流数学模型为后续研究奠定基础。

2.2 风电机组的主要类型

2.2.1 恒速恒频风力发电机组

早期的恒速恒频风力发电系统，其核心构成是传统的三相同步发电机，这一系统巧妙地融合了“恒速风力机与感应发电机的组合”。在这架构中，风力机与发电机借助齿轮箱实现了高效的工作效率，从而确保了能量的稳定且高效的传递。风力机方面，采用了先进的定桨距控制技术或主动失速调节技术，这些技术的应用使得功率的调控更加精确无误，有力地保证了风力发电系统的稳定运行。风力发电机组的发电机则通过断路器直接与电网相连，形成了所谓的刚性连接模式，此举不仅简化了系统的结构复杂性，还显著提升了运行的可靠性。在正常运行状态下，风力机维持恒定的转速运行，这一转速主要由发电机的极对数和齿轮箱的传动比共同决定。恒速恒频风电机组构示意图如图2.1 所示：

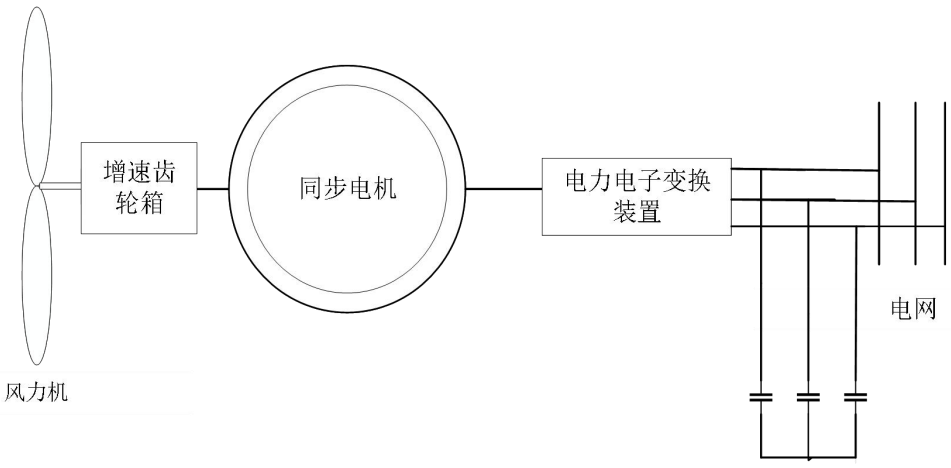


图 2.1 恒速恒频风力发电机组结构图

Fig. 2.1 Structural diagram of constant speed and frequency wind turbines

中国知网 https://www.cnki.net

同步发电机在运行过程中不仅具备输出有功功率的能力，还能提供无功功率。然而，为了避免无功功率的不足，系统往往需要配备无功补偿装置，以确保电力系统的稳定运行。为确保同步发电机的稳定且高效运行，整个系统必须精细配置调速机构和励磁机构。二者相互协作，共同实现对频率、电压及功率的精准而高效的调控。否则，无功振荡与失步的风险将显著增加，特别是在重载条件下尤为显著。此外，由于风速的随机变化，恒速运行的风力发电机组无法始终保持风能转换效率在最高点，从而降低了风能的利用效率。因此，对于风力发电系统而言，如何优化其调速和控制策略，提高风能的利用效率，是一个亟待解决的问题。

2.2.2 变速恒频风力发电机组

（1）双馈式风力发电机组

双馈式风力发电系统，发电运行过程中的组成部分包括风力机、齿轮箱、感应发电机、变频器以及直流侧电容器等关键设备。这些组件的协同作用，使得该系统能够灵活应对风速变化，保证发电机的稳定运行，并提升整体发电效率。其基本结构图如图 2.2 所示：

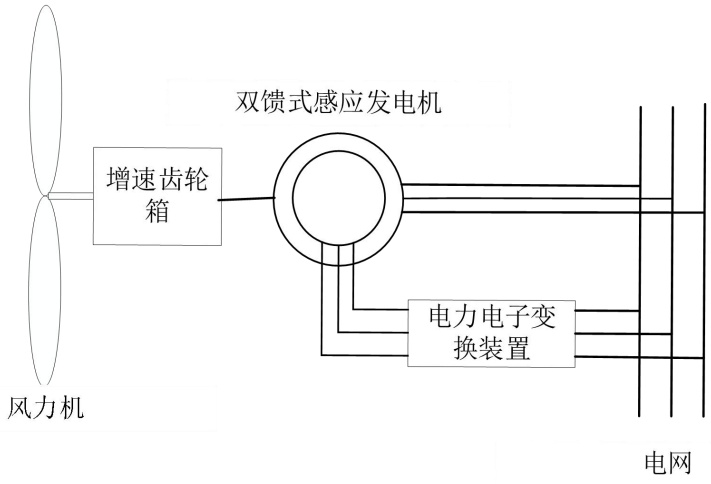


图 2.2 双馈式风力发电机组结构图

Fig. 2.2 Structural diagram of doubly fed wind turbines

双馈式风力发电机，以其匠心独运的设计理念，其定子部分巧妙地与电网相连，而转子则通过两个变频器实现与电网的和谐沟通。这一独特的设计，不仅可以让机组在相当大的速度范围内不会发生不稳定情况保持有稳定运行的能力，更实现了电网与机组之间能量的双向灵活的传输。除了定子和转子的不可或缺，直流侧电容器在双馈电机中发挥着至关重要的作用，时刻确保直流母线电压稳定为机组的稳定运行提供坚实的保障。相较于传统的恒速风力机，双馈电机的功率控制方式更显先进和智能。它采用变桨距控制技术，根据风况和机组运行状态灵活调整桨距，以实现最优的功率输出。这种控制方

中国知网 https://www.cnki.net

式不仅提高了机组的发电效率，还有效延长了机组的使用寿命，这种设计不仅提升了发电效率，还增强了风力发电系统的灵活性和稳定性。

其独特的运行机制和高效性能备受关注，“双馈式风力发电系统”作为一种前沿的风力发电技术，有效融合了恒速与变速风力发电机的优势。该系统核心在于采用双馈式异步发电机，通过精细的变频器控制，实现对发电机转速和功率输出的灵活调节，进而确保与电网的和谐接入及稳定运行。值得一提的是，双馈式风力发电系统不仅具备出色的风速适应性，而且在低风速环境下依然能保持高效的发电性能，因此，在风力发电领域得到了广泛的应用。此外，该系统结构紧凑、维护便捷、运行稳定可靠，为风力发电行业的持续发展注入了强劲动力。

因此，目前大型风力发电机组普遍采用这种变桨距控制的双馈式风力机。然而，其主要缺点在于控制方式相对复杂，且机组价格较高。尽管如此，随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，双馈电机在风力发电领域的应用前景依然广阔[44]。

（2）直驱式风力发电系统

在风力发电体系中，风力机械与发电机的转子直接相连，这种设计使得发电机的输出端电压与频率紧密地随着风速的波动而变动。风速的起伏，直接影响着发电机电压与频率的相应变化。要实现风力发电系统稳定、高效地融入电网，我们必须确保输出的电压幅度、频率、相位以及相序与电网系统保持精确的一致。电网系统对电压、频率等参数的要求极其严格，任何微小的偏差都可能成为电网稳定运行的潜在威胁。因此，我们采用了一系列先进的技术方法和控制策略，以精准地调控风力发电机组输出的电压与频率，实现与电网系统的无缝对接。以上是实现直驱式风力发电并网运行的关键要求，也是确保电力系统稳定运行的重要前提。直驱式永磁风力发电系统结构（PMSG）示意图如图 2.3 所示：

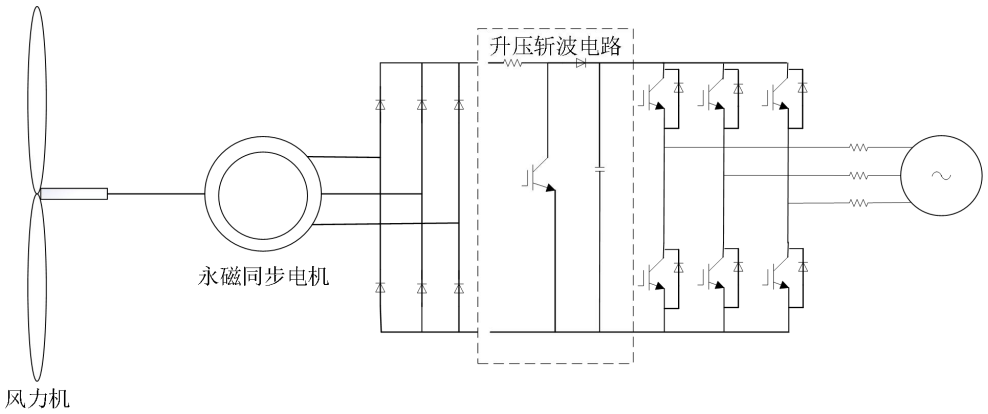


图 2.3 直驱式永磁同步风力发电机组结构图

Fig. 2.3 Schematic diagram of direct-drive permanent magnet wind power generation system

中国知网 https://www.cnki.net

直驱式永磁风力发电机通过风吹动风力机直接驱动低速永磁交流电机实现电能的产生。直驱式发电系统采用了直接驱动技术，从而摒弃了传统的升速齿轮箱，实现了风力机与发电机的直接连接。这种设计不仅简化了机械传动结构，而且消除了润滑油泄露的风险，避免了齿轮箱过载和损坏等潜在问题。因此，直驱式风力发电机组不仅延长了维修周期，还显著降低了由齿轮箱引发的噪声污染和运维成本。特别是在低风速环境下，该系统能够展现出更高的发电效率，从而提升了风力发电的整体性能。直驱式永磁同步发电机组运用的是外转子式永磁同步风力发电机，这种发电机采用永磁体励磁方式，摒弃了滑环、电刷等复杂装置，使得其结构和尺寸设计更为灵活，控制策略也更为简化。

直驱式风力发电系统中所采用的低速交流发电机，其转子显著区别于常规交流同步发电机，具体体现在其极数数量的显著增加。这一创新设计带来了结构上的变化：发电机的转子外径与定子内径均实现了显著扩张，而轴向长度则相对缩减，进而形成了一种独特的圆盘形态。为了进一步优化系统的控制架构并降低发电机的体积与质量，我们选择了永磁电机技术，这一决策在实践中展现了显著优势。永磁电机的应用不仅极大地提升了发电效率，而且有效地减小了设备的物理尺寸和负载，从而全面提升了系统性能。这一改进不仅体现了我们在技术创新方面的不懈努力，也为风力发电系统的未来发展奠定了坚实基础。这种设计不仅简化了系统复杂性，还提高了发电机的性能与效率。为此，必须采用大功率的电力电子器件。直驱永磁同步电机采用全功率变频器，其容量恰好等于发电机容量的 100%，这使得转速运行范围更为宽泛，从而更有效地利用风能资源。此外，直流环节配置的大电容能够维持母线电压的恒定，确保系统的稳定运行[45]。

2.3 风速模型和潮流计算模型

2.3.1 风速数学模型

风电机组以风为原动力，其动态特性直接受到风速的影响。因此，分析风电机组的动态特性至关重要，关键在于获取风电场在短时间内风速波动的具体数据，尤其是精确到秒级的风速信息。传统的风速预测模型主要聚焦于资源规划层面，旨在评估风电的经济性、长期稳定运行能力以及整个包含风电场的电力系统的可靠性。这些模型虽然为我们勾勒出了风电的基本特性，但在深入挖掘风电机组的动态行为方面仍显不足。通过获取并分析秒级风速数据，我们能够更细致地捕捉风电场运行中的微妙变化，从而为优化风电系统设计、提升其运行效率提供坚实的数据支撑。这样的深入分析将有助于我们更好地理解和利用风电资源，推动风电产业的持续发展。

文献[46]深入阐述了一种基础的短期风速计算方法。该方法通过积分运算风速的功率谱密度函数，成功地从小时平均风速数据中推算出短时距风速数据。在构建过程中，该方法全面考虑了风速随机分量分布谱密度、风速频率特性、地表粗糙度以及扰动范围等核心要素，因此能够较为精准地模拟风速的动态变化过程。然而，该方法的参数繁多，

中国知网 https://www.cnki.net

且部分参数在实际操作中难以获取，这无疑为其实施带来了一定的挑战。为了进一步精确刻画风能的随机性和间歇性特征，研究者们对风速模型进行了简化处理。他们概括了风速模型为几种典型的风速变化情况，包括基本风、阵风、渐变风和随机风等。这种简化不仅增强了模型的可理解性和应用性，还为实际风电系统的设计和运行分析提供了更为便捷的工具。通过模拟和分析这些典型风速变化情况，我们能够更深入地理解风电场的运行规律，从而为风电产业的持续发展提供有力支撑。

（1）风电机组正常运行时，通常是处于某一功率水平，原则上可认为有一基本风速V_{WB}与之对应。

（2）为了反应风速的突然变化特性，可在基本风上叠加一阵风分量V_{WG}：.

$$V_{WG}=\begin{cases}0 & t<T_{1G}\\ (\max G/2)\{1-\cos[2p(t/T_G)-(T_{1G}/T_G)]\} & T_{1G}\le t<T_{1G}+T_G\\ 0 & t\ge T_{1G}+T_G\end{cases} \tag{2.1}$$

式中，V_{WG}：阵风风速，单位为 m/s；T_G：周期，单位为 s；T_{1G}：阵风启动时间，单位为 s；$\max G$：阵风最大值。

（3）为了反映风速的渐变特性，可在基本风上叠加一渐变风分量V_{WR}；

$$V_{WR}=\begin{cases}0 & t<T_{1R}\\ \max R[1-(\mathrm{t}-\mathrm{T}_{2R})/(T_{1R}-T_{2R}) & T_{1R}\le t<T_{2R}\\ \max R & T_{2R}\le t<T_{2R}+T_R\\ 0 & t\ge T_{2R}+T_R\end{cases} \tag{2.2}$$

式中，V_{WR}：渐变风风速，单位为 m/s；$\max R$：渐变风风速最大值，单位为 m/s；T_{1R}：渐变风的起始时间，单位为 m/s；T_{2R}：渐变风的终止时间，单位为 m/s；T_R：渐变风的保持时间，单位为 m/s。

（4）为了反映风速的随机扰动，可在基本风上叠加一随机分量V_{WN}；

$$\begin{cases}V_{WN}=2\sum_{i=1}^{N}\left[S_V(\omega_i)\Delta\omega\right]^{1/2}\cos(\omega_i+\varphi_i)\\ \omega_i=\left(i-\dfrac{1}{2}\right)\Delta\omega\\ S_V(\omega_i)=\dfrac{2K_NF^2|\omega_i|}{\pi^2\left[1+\left(F\omega_i/\mu\pi^2\right)\right]^{4/3}}\end{cases} \tag{2.3}$$

式中，φ_i：0~2π之间均匀分布的随机变量；K_N：地表粗糙系数；F：扰动范围，单位为m^2；μ是在相对高度下的平均风速，单位为 m/s；N指频谱取样的点数；ω_i指在各个频率段各自的频率[45]。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述四种风速的分量，模拟实际作用在风力机上的风速为V_W；

$$V_W = V_{WB} + V_{WG} + V_{WR} + V_{WN} \tag{2.4}$$

2.3.2 威布尔函数

风能特性显著，显著特征不仅彰显于强烈的随机性与波动性之中，更在风速分布中透露出一种内在的有序性。鉴于风速具有时间连续性的考量，风速模型得以细致地划分为两大类。其一，是基于时间序列分析的风速预测模型，它能够捕捉风速随时间的演变趋势；二是风速概率的分布模型，它着重于揭示风速分布的概率特性。在描述单峰特性的风速概率分布时，通常可选择采用正态分布、瑞利分布和威布尔分布等方法，这些分布模型能够精确地刻画风速分布的统计特性。风速的分布特性通常呈现出一种正向偏斜的非对称形态，这一特性在构建风速概率分布模型时往往被标准的对称正态分布所忽视。由于正态分布的固有对称性，使用其拟合风速数据会导致模型与真实风速分布之间存在显著偏差，难以准确反映风速的本质特征[47]。因此，在实际应用中，我们更倾向于选择瑞利分布或两参数威布尔分布来拟合风速数据。这两种分布能够更好地捕捉和体现风速的非对称特性，为风速分布建模提供了更为精确和细致的工具。瑞利分布实际上可以视为两参数威布尔分布的一种特殊形式。具体而言，当两参数威布尔分布的形状参数取值为 2 时，该分布即转化为瑞利分布。两参数威布尔分布不仅具有高度的灵活性，而且适应性卓越，能够更精确地描绘风速分布的实际特性。因此，在风速分布建模中，两参数威布尔分布占据了重要的地位，为我们提供了更为准确和精细的风速描述方法。

两参数威布尔概率分布的函数表达式如式（2.5）所示。

$$f(v;k,c) = (\frac{k}{c})(\frac{v}{c})^{k-1}\exp[-(\frac{v}{c})^{k}] \tag{2.5}$$

对式（2.5）进行积分得到两参数威布尔累计分布函数如式（2.6）。

$$F(v) = P(v \le v_a) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{v_a}{c}\right)^{k}\right] \tag{2.6}$$

式（2.5）和式（2.6）中，v 表示风速大小，单位为 m/s；k 表示形状参数，大小反映了偏斜度，k>0，一般取值范围为 1.8~2.3；c 表示尺度参数，其大小直接反映了风场的平均风速；v_a 为已知风速。对于在开始使用一段期限内不发生故障的情况可以用三参数威布尔分布表示。三参数威布尔概率密度分布的函数表达式如式（2.7）[48]。

$$f(v;k,c,v_0) = \left(\frac{k}{c}\right)\left(\frac{v-v_0}{c}\right)^{k-1}\exp\left[-\left(\frac{v-v_0}{c}\right)^{k}\right] \tag{2.7}$$

式（2.7）v_0为位置参数，当$v_0 = 0$，式（2.5）为式（2.7）的特殊等式。

中国知网 https://www.cnki.net

三参数威布尔概率分布函数在拟合随机数据时展现出了无可比拟的灵活性和适应性。这一卓越特性使得三参数威布尔分布在面对复杂多变的数据模式时，能够更精准地捕捉数据的内在规律和特性。特别是在处理具有双峰或多峰特性的风速分布时，其概率分布常呈现出不规则的形态，这无疑增加了建模工作的难度。然而，混合威布尔模型的出现为我们有效应对这一挑战提供了有力工具。该模型巧妙地将多个威布尔分布的特点融合，通过精心调整不同分布之间的权重系数，使整体模型能够更精准地拟合风速数据的双峰或多峰特性。在实际应用中，我们根据风速数据的特性，灵活调整权重系数，将两参数威布尔概率分布函数与三参数威布尔概率分布函数精妙结合。通过不断的调整和优化这些参数，我们能够构建出更为精确且贴近实际的风速分布模型，从而实现对风速分布的精确描述和预测。混合威布尔分布的概率密度函数表达式如式（2.8）[49]。

$$f(v;w,k_1,c_1,k_2,c_2)=wf(v;k_1,c_1)+(1-w)f(v;k_2,c_2) \tag{2.8}$$

式（2.8）中，w为权重系数。

2.3.3 风电场模型

在我国，异步风力发电机以其广泛的应用和深入的研究脱颖而出。特别是在潮流计算领域，针对风电场的模型设计多聚焦于这种发电机。异步风力发电机输出的有功功率直接受限于风速的波动，而无功功率的消耗则与并网点的电压状况息息相关。这些独特性质导致风电场节点的分类无法简单地类比于传统的PQ节点或PV节点。鉴于风电场主要由异步风力发电机构成，其复杂的运行机理进一步加剧了潮流计算的复杂性。目前，在风电场潮流计算领域，我们主要依赖于两种模型：PQ模型和RX模型两大类。这两种模型各具特色，能够更精确地刻画风电场的实际运行状况，从而为电力系统的稳定运行提供了坚实的理论支撑。

（1）PQ模型

首先，我们借助风速与风力发电机组功率特性曲线的对应关系，精确计算出风电机组的有功输出。随后，为了确保风电机组在特定的功率因数下稳定运行，我们充分考虑了无功补偿装置的作用。在此基础上，我们进一步根据给定的功率因数估算出机组的无功输出。接下来，我们对所有风电机组的功率进行叠加处理。最后，为简化计算流程，我们将整个风电场视作一个统一的PQ节点，并将其整合至潮流计算程序中，从而实现了对整个风电场功率输出的高效分析。风电机组所吸收的无功功率与节点电压得波动紧密相连，一旦电压发生波动，无功功率便会相应地发生变化。在风电场中，若其无功补偿系统无法及时响应电压的快速变化，风场的功率因数将难以保持稳定，这无疑增加了风电场运营的不确定性和潜在风险。为了提高模型的准确性，研究者们持续探索，不断推出经过改进创新后的PQ模型。其中，PQ模型有基于异步机稳态等值电路推导出的无功功率与有功功率、机端电压之间的近似表达式，成为这些模型中比较良好的。该模型

中国知网 https://www.cnki.net

不仅深入分析了有功功率对无功功率的影响，还全面考虑了风电场节点电压波动对无功功率的制约作用。因为通过全方位的考虑，该模型在模拟风电场实际运行状况时，能够确保更高的精确性和可靠性。然而，由于整个迭代过程被划分为两个步骤，导致迭代次数相对增加。此外，还有另一种方法，它通过调整潮流计算中的雅可比矩阵来反映有功功率、无功功率与机端电压之间的相互关系。另外，部分方法则是通过求取风电机组的有功功率与无功功率近似表达式来确定其风电机组所需的无功功率。其中，我们所需的有功功率与无功功率的之间相互的数据大小可以通过实验数据求取，或者通过简化异步机稳态等值电路的推导过程来得出。这些方法各具特色，为风电场的潮流计算提供了丰富多样的选择方案。

（2）*RX* 模型

RX 模型巧妙地将异步发电机的滑差表达为机端电压和有功功率的函数形式，从而成为准确刻画发电机运行状态的重要数学工具。在明确初始滑差和风速的前提之下，我们进一步采用异步发电机的等效电路方法，精确地计算出其等值阻抗 $Z + jX$ 。接着，我们将发电机视作阻抗型负载，并巧妙融入潮流计算程序中，进而精确地求解出风力发电机的电磁功率。同时，结合风速等关键参数，我们能够全面评估风电机组的机械功率，从而深化对风力发电系统整体效能的认识。随后我们比较了电磁功率与机械功率之间的细微差异所造成的差值，并对滑差进行了细致的调整修正。通过反复循环迭代，风力机机械功率与发电机电磁功率最终实现了稳定的平衡状态。尽管 *RX* 模型在全面评估风力发电机输出功率特性方面展现出了卓越的效能，但遗憾的是，迭代过程被拆分为两个独立步骤，这无疑增加了整体的迭代次数，进而使得收敛速度略显迟缓。

为了大幅增强模型的效能，我们对 *RX* 模型进行优化与升级工作。在这个过程中，我们采取了风电机组的电磁功率与机械功率之差，以及滑差修正量，并巧妙地将它们融入雅可比矩阵之中。同时，我们还对矩阵的构造进行了精细的调整，以便更好地契合模型的运行需求。在潮流迭代的进程中，我们能够更加精准地捕捉滑差修正量的变化，并实时对其进行精准调整。这不仅显著减少了迭代的次数，极大地提升了计算效率，还进一步加快了收敛速度，使模型的性能得到了实质性的优化与提升[50]。

2.3.4 风电场计算模型

双馈异步发电机的恒功率因数控制策略，其核心在于确保发电机定子侧功率因数的稳定性，从而维持发电机的高效稳定运行。文献[51]中，这一控制策略的计算过程得到了详尽的阐述。为了确保计算的精确性，我们首先需要设定节点的初始电压，为整个计算过程奠定坚实基础。随后，依据单个风电机组输出的总有功功率与定子有功功率之间的紧密联系，我们进行精密的计算，以精确得出发电机定子实际输出的有功功率。这一过程不仅凸显了恒功率因数控制在维持发电机性能稳定方面的重要作用，更展示了研究人员对风电机组运行特性的深入理解和精准把握。接着，基于预先设定的功率因数，确

中国知网 https://www.cnki.net

定所需的无功功率。在此过程中，风电场节点被视为PQ节点，参与潮流计算。这一计算过程需要反复迭代，通过修正电压或功率值，直至整个电网的潮流计算得以完成。

在常规运行状态下，双馈异步发电机定子会向电网输入两种功率，即无功功率和有功功率它们为：

$$\begin{cases} P=\dfrac{3}{2}(u_{gd}i_{gd}+u_{gq}i_{gq}) \\ Q=\dfrac{3}{2}(u_{gq}i_{gd}-u_{gd}i_{gq}) \end{cases} \tag{2.9}$$

式中，u_{gd}、u_{gq}、i_{gd}、i_{gq}这四个分量分别为发电机定子电压和电流之间的d、q轴分量。

2.4 风电并网潮流计算模型

静态负荷模型在电力系统研究中占据着举足轻重的地位，其多样化的分类各具特色。在这些模型中，幂函数模型因其广泛的普适性和实用性而备受瞩目。它不仅经过大量实验验证，还成功地模拟了现实生活中各类家用电器的负荷特性，通过灵活调整内部系数来适应不同的应用场景。因此，幂函数模型在静态负荷模型领域中具有不可替代的地位，其深入研究和广泛应用不仅有助于我们更准确地理解电力系统的负荷特性，也为电力系统的整体优化和升级提供了坚实的理论支持。幂函数模型基本形式如式

$$\begin{cases} P/P_0=\left(U/U_0\right)^{P_u} \\ Q/Q_0=\left(U/U_0\right)^{Q_u} \end{cases} \tag{2.10}$$

式中U_0、U——母线电压基准值、实际值；P_0、Q_0——电压为基准值时静态负荷有功、无功；P、Q——电压为实际值负荷消耗的有功、无功；P_u、Q_u——有功、无功特性参数。当指数为0、1、2时则表示负荷的恒功率、恒电流、恒阻抗特性。多项式负荷模型，因其模型结构简单实用性较强，是目前进行实际的规划调度时用的次数最多的最为广泛的负荷模型，模型结构如（2.11）所示：

$$\begin{cases} P/P_0=\left[P_Z\left(U/U_0\right)^2+P_1\left(U/U_0\right)+P_P\right] \\ Q/Q_0=\left[Q_Z\left(U/U_0\right)^2+Q_1\left(U/U_0\right)+Q_P\right] \end{cases} \tag{2.11}$$

式（2.11）中三项可以看作是系数不相同的时候的幂函数模型，第一项平方项可以看作恒阻抗模型不管系统如何变化阻抗是恒定的这部分功率与电压的平方成正比，第二项一次项可以看作是恒电流模型系统变化电流是恒定的这部分功率与电压成正比，第三项常数项为恒功率模型系统变化时候但是功率是一定的这部分功率与电压和电流均无关，因此该模型又被称为ZIP模型，式中各项系数之和等于1，每项系数体现了各类负荷的比例。在此基础上风电并网图可简化为图2.4所示：

中国知网 https://www.cnki.net

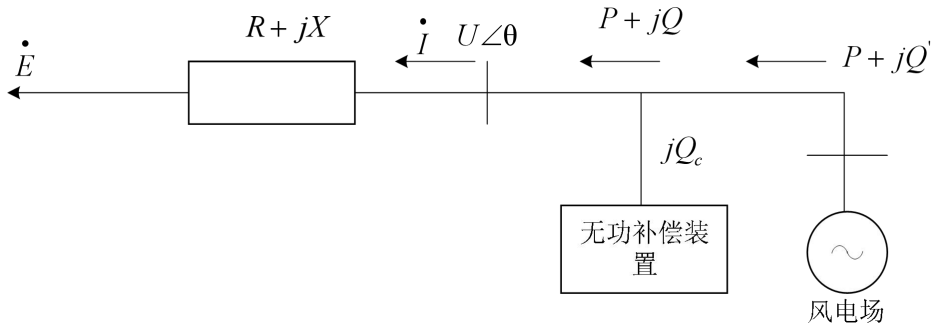


图 2.4 风电并网简图

Fig. 2.4 Wind power grid connection diagram

$\dot{E}$ 代表系统平衡节点电压；$U\angle\theta$ 代表风电并网点系统电压；jQ_c 代表风电并网处无功补偿装置发出的无功功率；$R+jX$ 代表风电并网点到系统平衡节点的等效阻抗；$P+jQ'$ 表示风电场输出的视在功率；$P+jQ$ 为风电并网点向电网节点输出的视在功率。

电网潮流计算表达式如（2.12）（2.13）所示：

$$\dot{E}=\dot{U}-Z\dot{I}=\dot{U}-(R+jX)(P-jQ)/\dot{U}^{*} \tag{2.12}$$

$$P+jQ=(U\cos\theta+jU\sin\theta)(\frac{U\cos\theta-jU\sin\theta-E}{R-jX}) \tag{2.13}$$

式中 $\dot{U}^{*}$ 是 $\dot{U}$ 的共轭。

2.5 含风电场潮流计算步骤

含风电场的潮流计算步骤如下：

（1）从给定切入风速、切出风速、额定风速和风电机组发电过程中产生的功率曲线可以确定风电机组的有功出力 P；

（2）在给定功率因数下，由式子 $Q=P\tan\varphi$ 计算在容量加权等值后每台风电机组发出或吸收的无功功率 Q；

（3）通过以上计算的有功功率和无功功率进行叠加，计算出系统发出或吸收的无功功率，从而求得风电场总的有功功率和无功功率；

（4）求解修正方程，得到节点电压幅值与相角的修正量，并以此修正节点电压；

（5）校验是否收敛，若收敛，结束计算。否则，以修正后电压为初值，返回第（3）步，进行下一轮迭代。

在风电机组无功调节的范围内，风电场节点有一定的无功功率储备，节点可以被视作 PV 节点。然而，需要特别注意的是，当无功功率超出限制时，PV 节点应当转化为 PQ 节点。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 风电场并网等值模型

风电场大规模集中接入电力系统，其结构复杂，每个风电场均由众多风机并联构成。由于每台风机的运行状态可能各异，加之突发情况导致的输出功率波动，单独对每台风机进行建模的方法并不可取。这种建模方式将带来极大的计算复杂性，不仅会导致仿真时间的显著延长，而且严重降低仿真的效率。因此，我们需要寻找一种更为合理且高效的建模方式，以准确反映风电场在电力系统中的实际运行情况。在建模过程中，我们需充分考虑到风电场运行的复杂性，在风电场建模的过程中，我们通常运用两种等效简化的策略。首先，有一种策略是将整个风电场视作一个统一的机组来进行建模，这种做法的主要目的是简化计算步骤，大幅度减少计算量，进而增强分析的效率。其次，另一种策略则是根据风电场内不同机组的类别以及它们的分布特点，将风电场等效为若干台具有代表性的机组。这种策略能更为精确地反映风电场的实际运行状况，对于复杂风电场的分析尤为重要。这两种等效简化的策略各有其优势，适应于不同的研究需求和分析目标，可以根据具体情况灵活选择[52]。

本文的研究重心在于风电场接入电网后对静态电压系统稳定性的影响，具体涉及风速扰动、短路故障以及不同渗透率等因素。鉴于本文主要探讨的是风电场与电网交互的外部效应，而非风电场内部因素对系统电压稳定性的影响，因此在仿真过程中，我们采用了容量加权等值方法。该方法将分群后的风电机组进行等值处理，简化为一台异步风机，再将其接入电力系统，从而实现了在保证研究重点的同时，有效降低了仿真模型的复杂度，提高了仿真效率。

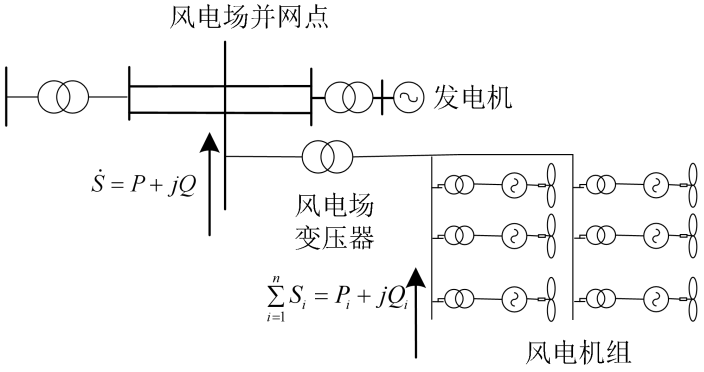


图 2.5 风电场并网模型

Fig. 2.5 Grid connection model of wind farm

风电场容量加权等值方法的应用基于一系列重要前提：首先，风电场内的所有风电机组必须类型相同；其次，这些风电机组需通过变压器统一连接到同一条母线上。在运用此方法时，我们通常会忽略不同机组间电缆差异所带来的潜在影响，因为连接风电机组的电缆线路阻抗相较于变压器阻抗而言，其影响微乎其微。因此，在进行等值计算时，

中国知网 https://www.cnki.net

我们往往不将风机至变压器的电缆阻抗纳入考虑范畴。

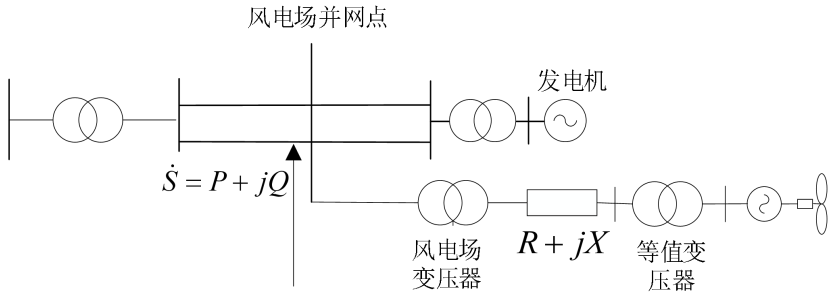


图 2.6 风电场等值模型

Fig. 2.6 Equivalence model of wind farm

对 m 台风电机组进行聚合，等效双馈风电机组容量 S_{eq} 等于所有机组容量之和。风电场容量加权等值系数为某一个风电机组额定容量 S_a 与等效风电机组容量 S_{eq} 之比：

$$\begin{cases} S_{eq}=\sum_{a=1}^{n}S_a \\ \delta_m=S_a/\sum_{m=1}^{n}S_{eq} \end{cases} \tag{2.14}$$

风电场容量加权单机等值方法中的风速以及相关参数的等值原则为：

$$\begin{cases} S_{eq}=\sum_{m=1}^{n}S_m \\ P_{eq}=\sum_{m=1}^{n}P_m \\ X_{eq}=\sum_{m=1}^{n}\delta_m X_n \\ A_{eq}=\sum_{m=1}^{n}A_m, C_{eq}=\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n}C_{pm} \\ V_{eq}=\left(\frac{1}{A_{eq}C_{eq}}\sum_{m=1}^{n}A_m C_{pm}V_{wm}^3\right)^{1/3} \end{cases} \tag{2.15}$$

式中，X_m 表示风电场群内第 m 台风电机组的某一电气参数，S_{eq}、P_{eq}、X_{eq} 等表示风电场等值后的参数，C_{pm}、A_m、V_{wm} 分别表示以一个机群内第 m 台风力机的风能利用系数、扫风面积和风速[53,54]。

2.7 本章小结

本章主要说明了风力发电机组的类型，介绍了用于普通异步发电机的恒速恒频风力发电机组、基于特殊的异步发电机双馈式风力发电机组和直驱式永磁同步发电机组的变

中国知网 https://www.cnki.net

速恒频风力发电三种主要的风力发电类型，并分析其优缺点。说明了静态负荷的种类，给出了含双馈式风电机组发电厂潮流计算数学模型。给出了风电场的潮流计算模型，并且通过容量加权等值方法建立了风电场等值模型，减少了计算过程的繁琐，变得更简易。为进行静态电压稳定性分析提供了依据。

中国知网 https://www.cnki.net

3 计及风电场的连续潮流法

3.1 引言

常规潮流计算作为一种成熟且常用的技术手段被广泛应用。值得注意的是，电压不稳定的过程往往具有较长的持续时间，因此更适宜采用静态研究的方式进行深入剖析。通过精准地计算出临界电压失稳点，我们能够为系统提供必要的安全裕度，从而确保电力系统的稳定、高效运行。当系统遭遇异常情况时，能迅速恢复至初始的稳定状态。连续潮流法在负荷步长的设定，对计算的效率与临界点的收敛性有着至关重要的影响。本章节以普通连续潮流法为基础，在步长控制环节考虑风电功率的波动性，引入自适应参数来控制步长。

3.2 连续潮流法

在早期的研究中，为了确定系统电压失稳的临界点，研究者们普遍采用传统的潮流计算方法。他们通过设定一定的电压裕度，逐步递增负荷功率，并反复进行迭代计算（通常需要经历 4 至 5 次的迭代过程），从而实现对临界点的精确计算。在迭代过程中，每次计算都会利用上一次的结果作为新一轮的输入，以此逐步逼近目标。然而，随着临界点的临近，雅可比矩阵在拐点附近呈现出奇异的特性，这使得计算过程可能无法收敛，从而导致结果的不准确。因此，在实际应用中，这种方法因其局限性而较少被采用。为了克服这一难题，确保潮流计算的收敛性，研究者们已经探索并采用了多种有效的策略和方法。其中，连续潮流方法通过整合预测、校正和步长选择等环节，显著提升了计算的可靠性[55]。

虽然常规潮流计算对电力系统在不同状态下的电压水平进行能够有效地分析，当系统接近稳定极限时，常规潮流计算往往无法得出有效解，且其计算收敛性难以保证。这些固有的缺陷在一定程度上制约了其在实际应用中的广泛运用。因此，我们迫切需要寻求更为高效、准确的新方法，以克服这些挑战，从而优化电力系统的运行与管理。

连续潮流方法作为一种高效工具，在解决上述问题时展现出了卓越的能力。在应用连续潮流法时，我们通过持续更新潮流方程，确保其在各种负荷状态下均保持非病态特性，从而在任何可能的场景下都能获取精确且有效的解。连续潮流法的核心步骤—预报步与校正步，二者相辅相成，共同构建了这一方法的稳固基础。在预报步中，我们循序渐进地增加负荷，为系统提供一个明确的趋势预测，而校正步则是对预报步结果的深入迭代与优化，通过精细调整，使潮流方程的结果更加贴近真实情况。预报步与校正步的紧密协作，使得连续潮流法能够在负荷状态持续变化的情况下，始终保持潮流方程的非病态特性，进而确保在任何时刻都能获取到有效的解。我们能够精确地确定曲线的拐点，从而为电力系统的稳定运行提供坚实的支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

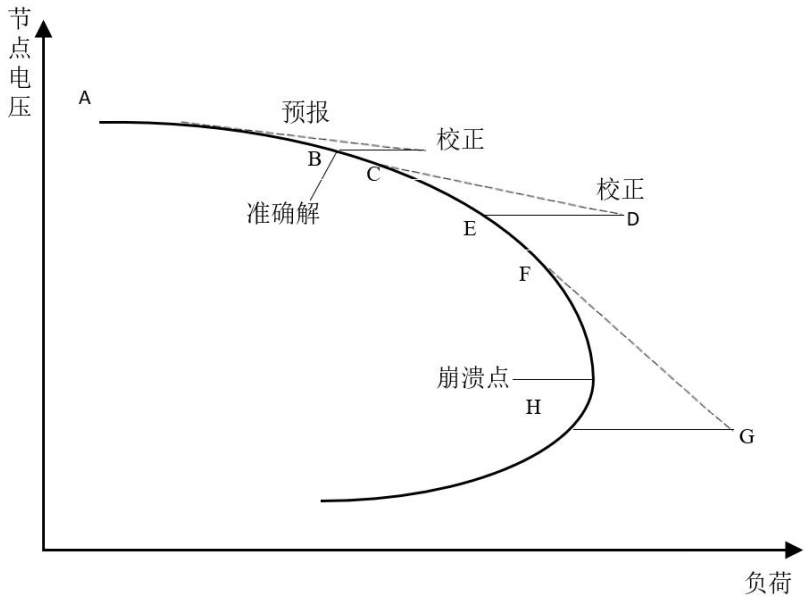


图 3.1 连续潮流法计算图

Fig. 3.1 Continuous power flow method calculation diagram

其详细的计算过程如下：起始时，我们设定已知的解（A）为基准点，按照事先设定的负荷增长模式，逐步对系统负荷进行递增。在此过程中，我们运用切线预报技术，对解的可能位置进行初步预估。紧接着，通过常规的潮流方程对预估的解进行精确校正，确保解的准确性。经过这样的修正后，我们便能得到当前负荷状态下系统的精确解。随着负荷的继续增加，我们将依据新的切线信息，再次对电压值进行预测，以应对系统状态的变化。当预估值超过负荷的临界点就不能继续收敛，为了获得精确解需要对预测解采取校正，从而得到精确解。

当采用极坐标表示时，常规的潮流方程可以表达为以下形式：

$$\begin{cases} P_{Gi}-P_{Li}-U_i\sum\limits_{j\in i}U_j\left(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij}\right)=0 \\ Q_{Gi}-Q_{Li}-U_i\sum\limits_{j\in i}U_j\left(G_{ij}\cos\theta_{ij}-B_{ij}\sin\theta_{ij}\right)=0 \end{cases} \tag{3.1}$$

其中 P_{Gi}、Q_{Gi} 分别表示节点 i 的发电机发出的有功出力和无功功率。P_{Li}、Q_{Li} 为节点 i 处的负荷有功和无功功率，U_i 为节点 i 的电压幅值，θ_{ij} 为节点 i 和 j 之间的相角差，G_{ij}，B_{ij} 表示节点导纳矩阵的实部和虚部。

常规连续潮流法的数学模型为：

$$\begin{cases} P_{iG}-P_{iL}(1+\lambda)-U_i\sum\limits_{\substack{j\in i\\ j\neq i}}U_j(G_{ij}\cos\theta_{ij}+B_{ij}\sin\theta_{ij})=0 \\ Q_{iG}-Q_{iL}(1+\lambda)-U_i\sum\limits_{\substack{j\in i\\ j\neq i}}U_j(G_{ij}\sin\theta_{ij}-B_{ij}\cos\theta_{ij})=0 \end{cases} \tag{3.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

P_{iG}和Q_{iG}为节点i处的发电机节点发出的有功和无功出力；P_{iL}和Q_{iL}为节点i处负荷的有功和无功功率；G_{ij}和B_{ij}为节点导纳矩阵第i行j列的实部和虚部；λ为反应负荷变化的参数。

3.2.1 参数化

连续潮流法的核心在于选取恰当的连续化参数，以确保在临界点及其附近区域具备良好的收敛性，而非直接求解潮流方程。目前，连续潮流方法主要划分为正交平面连续法、弧长连续法以及局部参数连续法等多种类型。

（1）正交平面连续法

如图 3.2 所示，Δx，$\Delta\lambda$ 是每次潮流迭代前的预测值，从工作点(x_0,λ_0)开始，以此为基础做下一个工作点的预测值$(x_0+\Delta x,\lambda_0+\Delta\lambda)$，然后过预测点$(x_0+\Delta x,\lambda_0+\Delta\lambda)$，做工作点$(x_0,\lambda_0)$与预测点$(x_0+\Delta x,\lambda_0+\Delta\lambda)$连线的垂直平面，平面方程与式$f(x,\lambda)=0$的交点就是精确解，方程组会比常规潮流多一个平面方程，此平面方程为：

$$\Delta\lambda(\lambda_n-\lambda_0-\Delta\lambda)+\Delta x^T(x_n-x_{0l}-\Delta x_l)=0 \tag{3.3}$$

与之对应的雅可比矩阵为

$$J_{\mathrm{n}}=\begin{bmatrix} J(x) & a \\ \Delta x & \Delta\lambda \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

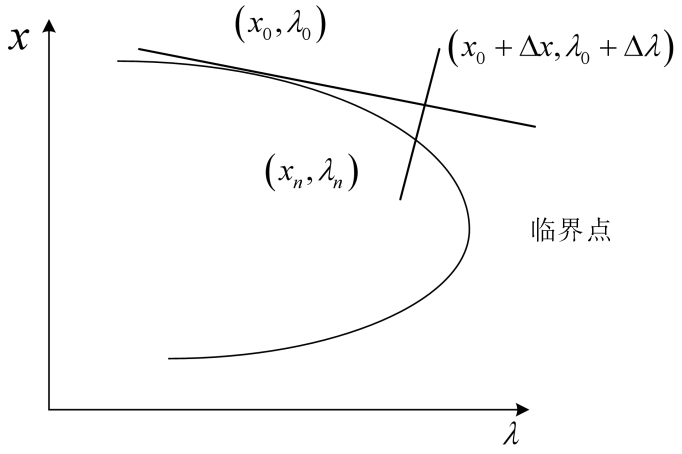


图 3.2 正交平面连续法原理图

Fig. 3.2 Schematic diagram of orthogonal plane continuity method

现在得到的雅可比矩阵和原矩阵相比较，只是增加一个维度。在迭代过程中，我们主要关注变量x_n和λ_n。通过设定初值$(x_0+\Delta x,\lambda_0+\Delta\lambda)$，我们运用常规潮流计算方法进

中国知网 https://www.cnki.net

行求解，得到在该负荷水平下的精确解。我们通过不断重复迭代过程，我们可以绘制出完整的 P-V 曲线。然而，值得注意的是，这一方法在进行预测时，依赖于常规潮流方程的雅可比矩阵。当接近临界点时，雅可比矩阵可能出现奇异现象，导致求解过程变得复杂和困难。此外，在校正环节，如果步长设置过大，不仅会增加迭代次数，甚至可能导致与函数 $f\left(x,\lambda\right)$ 的曲线无交点的情况，这在处理大型电力系统时尤为不适用。

（2）弧长连续法

如图 3.3 所示，从工作点 $\left(x_0,\lambda_0\right)$ 计算下一点的预测值，然后以 $\left(x_0+\Delta x,\lambda_0+\Delta\lambda\right)$ 然后以工作点 $\left(x_0,\lambda_0\right)$ 为球心，过次预测点 $\left(x_0+\Delta x,\lambda_0+\Delta\lambda\right)$，做球面，球面与式 $f(x,\lambda)=0$ 的交点就是所求的精确值，增加的球面方程是

$$\left(\lambda_n-\lambda_0\right)^2+\left(x_n-x_0\right)^2=\Delta s^2 \tag{3.5}$$

式中，Δs 为初始工作点道预测值的圆弧半径，$\Delta s^2=\Delta x^2+\Delta\lambda^2$。与之相对应的雅可比矩阵为

$$J_{\mathrm{n}}=\begin{bmatrix} J(x) & a \\ 2x-2x_0 & 2\lambda-2\lambda_0 \end{bmatrix} \tag{3.6}$$

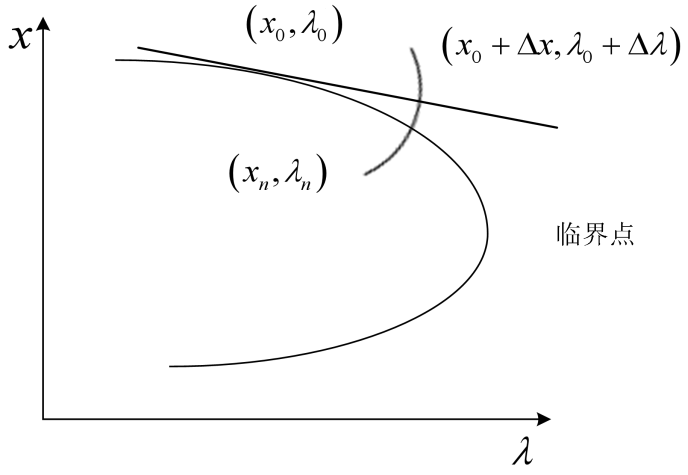


图 3.3 弧长连续潮流原理图

Fig. 3.3 Schematic diagram of arc length continuous power flow principle

（3）局部参数连续法

局部参数连续法是一种高度精确的数值计算技术，其核心精髓在于选取在切线方向上占据最大权重的变量作为连续参数。这一策略能够有效捕捉系统变化的核心驱动力，从而在迭代求解的过程中维持高效的计算效率和精准度。一旦我们确定了 x_k 作为连续参

中国知网 https://www.cnki.net

数，我们将构建以x_k为核心维度的新方程在确定x_k为连续参数后，则新的一维方程为

$$x_k-\eta=0 \tag{3.7}$$

在局部参数连续法中，x_k为切向量上最大分量对应的变量，而η作为连续参数的值，取与预测点相应的数值。

在 P-V 曲线的初始阶段，选择负荷参数作为连续参数，作为固定值进行垂直迭代；在临界点附近，连续参数需要转变为某一节点的电压幅值，现在的迭代过程被称为水平迭代。局部参数连续潮流法在校正环节通过预估值与x_p轴相正交的平面增加了一个方程，在计算小系统电压稳定性可以克服无解的问题保持较好稀疏性。但在计算大系统的时候差强人意还需要加以研究。

局部参数连续潮流法的原理示意图如图 3.4 所示

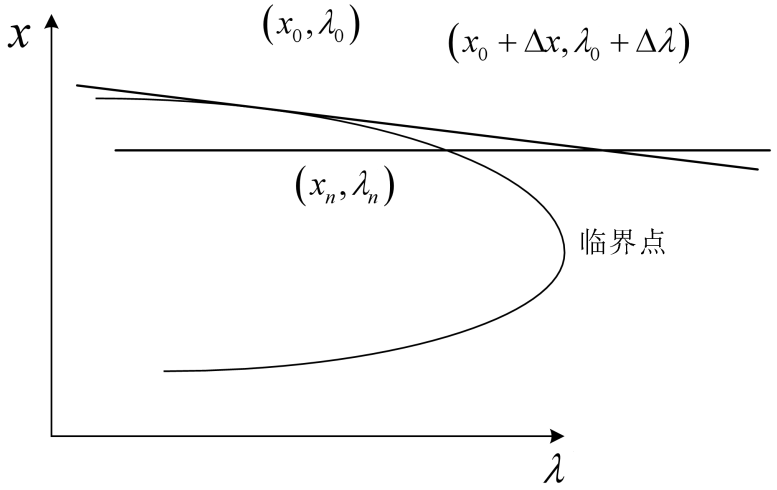


图 3.4 局部参数连续潮流法原理图

Fig. 3.4 Schematic diagram of local parameter continuous power flow method

3.2.2 预测环节

目前，主流的预测方法包括线性预测法、切线预测法以及插值预测法。

（1）线性预测法。它是根据当前点及上一点的信息来线性地预测下一点。设当前潮流解及上一潮流解分别为$(x_1,\ \lambda_1)$及$(x_0,\ \lambda_0)$，则取预测方向为$y=\begin{pmatrix}x_1-x_0\\ \lambda_1-\lambda_0\end{pmatrix}$。线性预测法，以其直观的线性关系为基础，通过对当前运行点附近的线性化近似，能够高效地预测系统参数随负荷增长或其他变量变化的趋势。此法计算简便、响应迅速，尤其适用于系统变化相对平稳的场合。然而，当系统接近临界点或发生剧烈变化时，线性预测法的准确性可能受到一定限制，但在初始点时只有一个点的信息不能使用线性预测法。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）切线预测法。根据参量形式的潮流方程，切向量$[d\theta，dV，d\lambda]^T$满足如下线性方程组

$$\begin{bmatrix} J_{P\theta} & J_{PV} & J_{P\lambda} \\ J_{Q\theta} & J_{QV} & J_{Q\lambda} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}\theta \\ \mathrm{d}V \\ \mathrm{d}\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

式中，$d\theta$，dV，$d\lambda$为列向量，$J_{P\theta}$，J_{PV}，$J_{Q\theta}$，J_{QV}就是常规潮流雅可比子阵，而$J_{P\lambda}$，$J_{Q\lambda}$代表节点注人功率变化方向。

式（3.8）中包含$m+n$个变量，但仅提供了$m+n-1$个方程。为了计算切向量，我们需要补充一个合适的一维方程。将规范化的方程与式（3.8）联立求解。有

$$\begin{bmatrix} J_{P\theta} & J_{PV} & J_{P\lambda} \\ J_{Q\theta} & J_{QV} & J_{Q\lambda} \\ & e_p & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}\theta \\ \mathrm{d}V \\ \mathrm{d}\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \pm 1 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

式中，$e_p \in R^{m+n}$列向量，除第$n-1+p$个元素为1外，其他均为0，而p指沿切线方向变化最快变量的位置，可取$1,2,\cdots,m+1$。

3.2.3 步长控制

连续潮流法中的步长控制是至关重要的一环。步长的选择需要恰到好处，过小或过大都不利于计算。步长过小会导致计算点数过多，增加计算负担；而步长过大则可能使校正过程收敛缓慢，甚至导致发散，此时必须缩小步长并重新进行计算。因此，在连续潮流法中，合理控制步长对于确保计算的准确性和效率至关重要。

我们希望步长控制策略可以根据曲线形状自身的变化来自动调整步长大小。在P-V曲线的平缓区域，应使用较大的步长以提高计算效率；而在曲线弯曲或临界点附近，则应减小步长以保证计算的准确性。选择合适的步长能够在预测环节中获得较为精准的预测值，减少校正环节中需要的迭代次数，提高整体计算效率。

因此，在选取合适的步长时，需综合考虑以下关键因素：首先，求解方程组时，通常期望收敛的迭代次数控制在3~5次以内，以确保计算效率；其次，步长的选择会影响求解所需的时间，过长或过短的步长都可能导致计算成本的增加；最后，步长还需要考虑到方程组解的精度，以确保计算结果的准确性。步长控制的设定与预测环节和校正环节密切相关，因此在选择步长时，应综合考虑这些环节的需求，以实现整体计算效率和准确性的平衡。

3.2.4 校正

本文采用局部校正法。

中国知网 https://www.cnki.net

局部校正如图 3.5 所示，联立后所得方程如下：

$$\begin{cases} F(x,\lambda)=0 \\ x_q - x_q^{(i)} = 0 \end{cases} \tag{3.10}$$

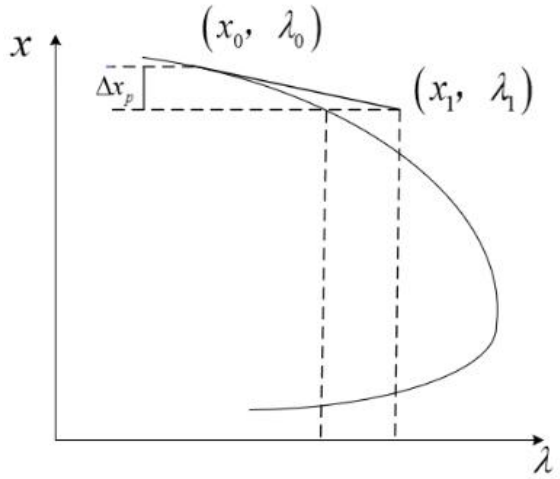


图 3.5 局部校正法

Fig. 3.5 Local correction method

x_q为预估环节所得参数，$x_q^{(i)}$为预估环节初值，采用牛顿法求解方程组：

$$-\begin{bmatrix} F_x(x_i,\lambda_i) & F_\lambda(x_i,\lambda_i) \\ e_q & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta x_i \\ \Delta\lambda_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F(x_i,\lambda_i) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.11}$$

解方程（3.11）求得Δx_i与$\Delta\lambda_i$去修正x与λ得到以下方程：

$$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + \Delta x_i \\ \lambda_{i+1} = \lambda_i + \Delta\lambda_i \end{cases} \tag{3.12}$$

3.3 改进的连续潮流法

由于普通连续潮流法的步长控制无法精确捕捉风电系统 的变化量，导致计算结果不够准确。为了提高计算精度，本节对连续潮流算法的步长控制环节进行了优化。鉴于风电的不确定性，我们设定了一个风电功率增长或减少的变换指标。根据这一指标的大小，算法能够自主调节合适的步长，从而确保计算结果的准确性。

3.3.1 连续潮流计算法的极坐标形式

计及发电机和负荷增长参数的极坐标潮流方程：

$$\begin{cases} P_{Gi0}(1+\lambda k_{Gi}) - P_{Li0}(1+\lambda k_{Li}) - U_i \sum\limits_{j\in i} U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) = 0 \\ Q_{Gi0} - Q_{Lio}(1+\lambda k_{QLi}) - U_i \sum\limits_{j\in i} U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) = 0 \end{cases} \tag{3.13}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：P_{Gi0}、Q_{Gi0}为节点i的电压幅值和相角；为节点i的电压幅值和相角；为节点i的初始负荷；为节点i的电压幅值和相角；为节点i的初始负荷；为节点导纳矩阵第(i,j)个元素的实部和虚部；k为负荷变化的增长系数。该方程用矩阵和向量表示则为：

$$H(X,\lambda)=0 \tag{3.14}$$

3.3.2 预测步和校正策略

在潮流初始状态时，采用牛顿-拉夫逊法计算潮流解A。电网负荷以λ为参数变量，变化步长为$\Delta\lambda$（为了使潮流存在解，需要在风电变化量较小时步长取较大值，风电变换量较大的时候取较小值）$B(\lambda_B=\lambda_A+\Delta\lambda)$和潮流解$C(\lambda_C=\lambda_B+\Delta\lambda)$。得到电压下降最大的母线$k$的电压值。获得曲线上 3 点$(U_{kA},\lambda_A)$、$(U_{kB},\lambda_B)$、$(U_{kC},\lambda_C)$，采用牛顿插值法对曲线进行拟合，可得插值方程。

$$\lambda=aU_k^2+bU_k+c \tag{3.15}$$

$$\begin{cases} a_1=\dfrac{\lambda_A-\lambda_B}{U_{kA}-U_{kB}} \\ a_2=\dfrac{\lambda_B-\lambda_C}{U_{kB}-U_{kC}} \\ a_3=\dfrac{a_1-a_2}{U_{kA}-U_{kC}} \end{cases} \tag{3.16}$$

由中间变量可得所需的a、b、c的值，由式（3.17）确定。

$$\begin{cases} a=a_3 \\ b=a_1-a_3(U_{kA}+U_{kB}) \\ c=\lambda_A-a_1U_{kA}+a_3U_{kA}U_{kB} \end{cases} \tag{3.17}$$

式（3.15）描述曲线，即抛物线。该抛物线的极值表示为$(U_{cr},\lambda_{\max})$。其中

$$\begin{cases} U_{cr}=-\dfrac{b}{2a} \\ \lambda\dfrac{4ac-b^2}{4a}_{max} \end{cases} \tag{3.18}$$

如图 3.6 中，得到曲线上点A、B、C后，利用牛顿插值求解，获得潮流预测解D'。对预测解使用 N-R 法进行校正得到潮流解D。我们使用插值法在进行多次重复之后可以快速得到关于 3 个点的静态稳定极限。如图 3.6 中的使用牛顿插值法之后所得的预测解更贴近实际解。图中D''用切线预测法所得的预测解。

中国知网 https://www.cnki.net

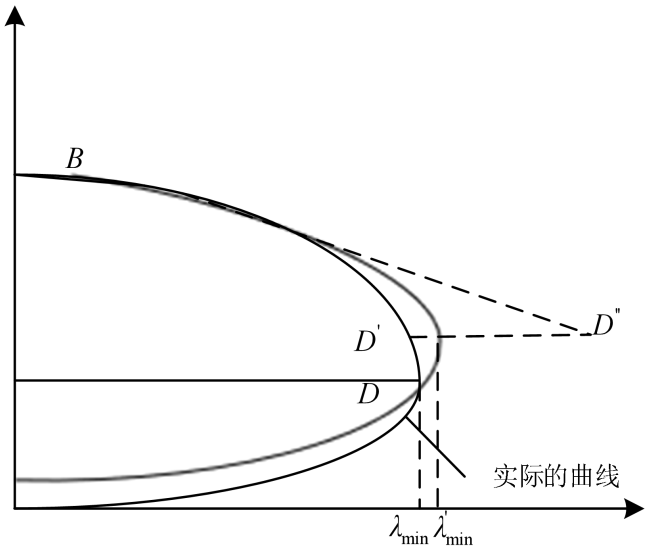


图 3.6 牛顿插值预测值和切线法预测值比较

Fig. 3.6 Comparison Newtonian interpolation predicted values and tangent method predicted values

当节点无功超出额定值时，采取节点转化的策略，即进行 P-V 节点和 PQ 节点的调换。随后，将参数 λ 加到潮流方程中，从而推导出了式（3.19）这一扩展潮流公式。修正方程如下所示：

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \\ \Delta U^2 \\ \Delta\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N & -P \\ M & L & -Q \\ R & S & 0 \\ f_{(k+1)}-f_{(k)} & e_{(k+1)}-e_{(k)} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} df \\ de \\ d\lambda \end{bmatrix} \tag{3.19}$$

式中：ΔP、ΔQ、ΔU^2 分别为功率和节点电压的不平衡量；$\Delta\lambda$ 为 λ 的修正量；H、N、P、M、L、Q、R、S 均为系数矩阵；用 $\Delta\lambda$ 来对参数 λ 进行修正，即可得到 λ 的确切解[56]。

3.3.3 计算流程

本文所用的改进连续潮流法计算流程如图 3.7 所示，具体步骤如下：首先，输入数据并计算得到潮流的初始运行点 A；接着，判断计算是否收敛并获得有效解，若未收敛，则返回第一步重新进行计算；然后，确定风电机变化量，并固定点 $\Delta\lambda$，利用牛顿-拉夫逊法求解得到潮流解 B 和 C；随后，进行迭代收敛性判断，若收敛则进入下一步，否则返回第三步继续迭代；接下来，确定变化最快的点，并分别采用牛顿插值法和牛顿-拉夫逊法求出预测解和校正解；之后，判断发电机是否越限，若未越限则进入下一步，否则将相关节点转换为 PQ 节点；最后，求出静态极限点，并据此绘制出 P-V 曲线。通

中国知网 https://www.cnki.net

过这一流程，我们能够更加准确和高效地计算连续潮流，为电力系统的稳定运行提供有力支持。

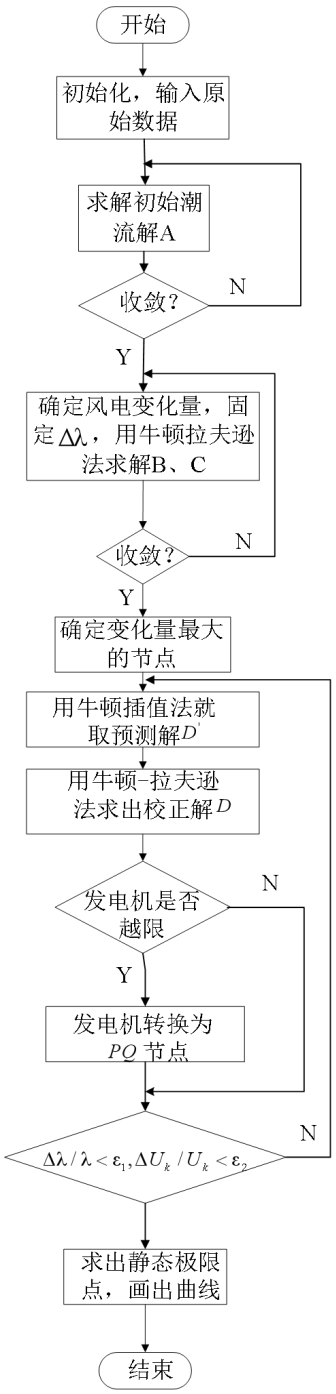


图 3.7 算法流程

Fig. 3.7 Algorithm process

3.3.4 考虑风电特性的连续潮流改进方法

在电力系统中，风电作为一种可再生能源，正逐渐成为电网中不可或缺的一部分。

中国知网 https://www.cnki.net

然而，由于风速的不确定性和可变性，风电的输出也会相应地波动，这给电网的稳定性和运行带来挑战。为了有效地集成风电并确保电网的稳定运行，连续潮流计算是一种重要的工具，用于模拟和分析电力系统在不同操作条件下的电流分布。

在构建新型电力系统的背景下，提出了一个改进步长定义方法，该方法结合了风速和风电输出之间的线性关系，并使用置信区间来量化不确定性。首先计算风电输出与风速之间线性关系的标准差，然后使用这个标准差来计算 95%置信区间的上下限。最后，根据这些置信区间定义连续潮流计算的步长。这种方法不仅能够更准确地反映风电的不确定性，还能提供一个统计学上严格的基础，从而更有效地支持电网的规划和运行。

考虑风电输出$P(t)$和风速$V(t)$之间的线性关系。

$$P(t)=\alpha V(t)+\beta \tag{3.20}$$

其中，α 表示线性关系的斜率，β表示截距。

根据式（3.20）进一步推导，给出标准差的σ 的定义，如式（3.21）所示：

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}\left(P(t)-\alpha V(t)-\beta\right)^2} \tag{3.21}$$

式中，N 表示数据点的数量。使用标准差σ 定义置信区间，Z 值取值为 1.96，针对 1.96 的取值，这是因为在统计学中，置信区间的计算通常基于正态分布的假设。对于一个标准正态分布，95%的观测值位于平均值的两个标准差之内。Z 值是正态分布的临界值，用于确定在给定置信水平下的置信区间。对于 95%的置信水平，需要考虑两侧的尾部面积，每侧为 2.5%。对于标准正态分布，查表Z 值，可使得尾部面积为 2.5%。即 Z 值大约是 1.96。

在 95%的置信区间，Z 值取 1.96，风电输出的平均功率$\overline{P}$，其计算公式如式（3.22）所示。

$$\overline{P}=\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}P(t) \tag{3.22}$$

结合（3.21）和（3.22），进一步推导上下限的公式。如式（3.23）所示：

$$\begin{aligned}\text{上限}&=\overline{P}+1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\\ \text{下限}&=\overline{P}-1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\end{aligned} \tag{3.23}$$

$\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$代表的的含义是标准误差，是对于精确值的一个定性估计。

根据预测的功率输出上下限和自适应系数，确定一个步长ε。

在连续潮流计算中，控制环节的步长控制是至关重要的一环。步长的选择直接关系到潮流计算的成败。若步长设置过大，可能导致潮流计算不收敛；而步长过小，则会显

中国知网 https://www.cnki.net

著增加迭代次数，降低计算效率，对潮流计算产生不利影响。因此，选择一个恰当的步长对于确保潮流计算的准确性和效率至关重要。

根据置信区间定义步长为ε，则ε的计算公式如（3.24）所示：

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{上限}} &= \left(\text{上限}/\Delta p^{3/2}\right)\times k \\ \varepsilon_{\text{下限}} &= \left(\text{下限}/\Delta p^{3/2}\right)\times k\end{aligned} \tag{3.24}$$

$$\begin{bmatrix} X_{i+i} \\ \lambda_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_i \\ \lambda_i \end{bmatrix} + \varepsilon \begin{bmatrix} dX \\ d\lambda \end{bmatrix} \tag{3.25}$$

其中，$\begin{bmatrix} X_{i+i} \\ \lambda_{i+1} \end{bmatrix}$是预测值，$\begin{bmatrix} dX \\ d\lambda \end{bmatrix}$是切向量，ε是步长，$\Delta p$表示预测出的风电场此刻上下限功率的变化。

其中k通常选择在1到3之间，根据系统的要求和风电的波动性来确定。针对k值的求取，通常选取的范围是（1~3）之间，本文选取自适应调整k值的策略旨在根据连续潮流计算的实时结果来动态地优化步长，以提高计算的准确性和效率。在此策略中，首先进行初步的连续潮流计算，并计算与实际观测值之间的误差。如果误差超过预设的阈值，这表明当前的值可能不是最优的，需要进行调整。当误差超过阈值时，选择以下策略来自适应地调整k值。如果连续潮流计算的误差较大，表明当前的步长可能过长，没有捕捉到风速和风电输出之间的快速变化。在这种情况下，可以适当减小k值，减小步长，相反地，如果连续潮流计算的误差较小，但计算时间过长，可以考虑增加k值，增加步长，以提高计算的效率。

针使用相对误差作为阈值来自适应地调整k值，那么相对误差可以定义如式（3.26）所示：

$$RE = \left|\frac{\text{计算值} - \text{观测值}}{\text{观测值}}\right| \tag{3.26}$$

k中，RE表示相对误差，阈值的标准定为1%。

自适应：调整k值的步骤如下：

第一步：进行连续潮流计算，得到计算值。

第二步：计算相对误差。

第三步：检查相对误差是否超过预设的阈值。

第四步：如果超过阈值，进行k值调整。回到第一步

第五步：如果未超过阈值，保持当前的k值，继续下一轮计算。

如图所示，表示自适应k值的流程 图。

中国知网 https://www.cnki.net

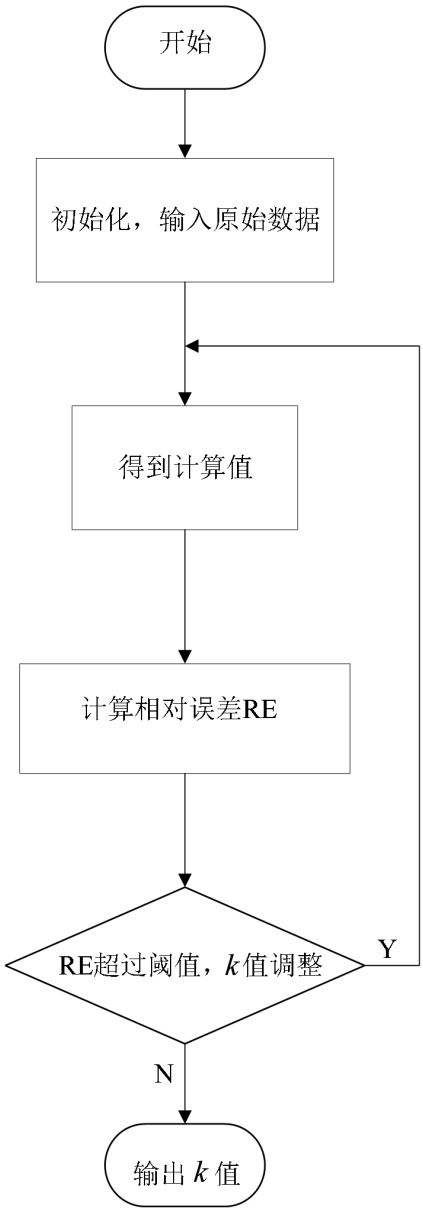


图 3.8 自适应 k 值计算框图

Fig. 3.8 Adaptive k-value calculation block diagram

3.4 算例分析

选取 IEEEE-14 节点算例拓扑图，作为算例仿真验证分析，系统拓扑图如图 3.9 所示。为增加对比实验，我们特意设定 A 风电节点和 B 风电节点，其装机容量分别为 500MW 和 650MW，A/B 风电节点的风机特性包括特定的形状参数、尺度系数，以及一系列风速参数。A 风机节点形状参数 $k=4$，尺度系数 $c=12$，切入风速为 2.3m/s，额定风速为 11m/s，切除风速为 24m/s；B 风机节点形状参数 $k=6$，尺度系数 $c=13$，切入风速为 2m/s，额定风速为 11m/s，切除风速为 22m/s，风电仅替换传统发电机节点，不参与频率调整和补偿。针对前节所提的自适应调整 k 值，在 MATLAB 中，选用非线性优

中国知网 https://www.cnki.net

化的内置优化工具箱函数“fmincon”（有约束优化）。其中约束范围为[1,3]。

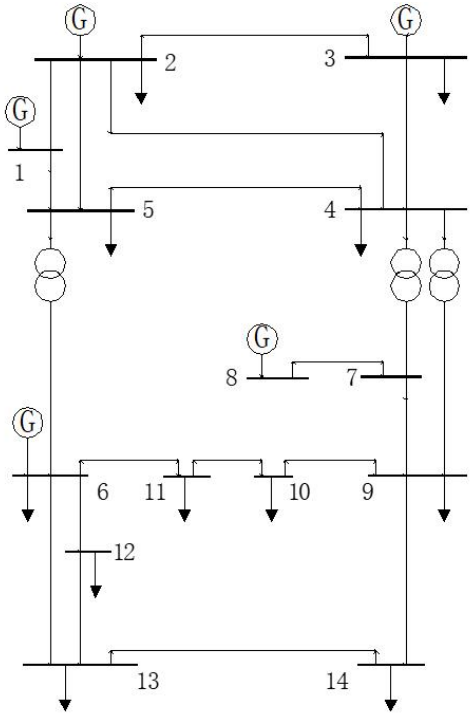


图 3.9 IEEE-14 算例拓扑结构

Fig. 3.9 IEEE-14 Example Topology Structure

方案一：将 IEEE-14 节点系统中 8 号节点替换成 A 风电节点；

方案二：将 IEEE-14 节点系统中 8 号节点替换成 B 风电节点；

方案三：将 IEEE-14 节点系统中 3 号节点替换成 A 风电节点；

方案四：将 IEEE-14 节点系统中 3 号节点替换成 B 风电节点。

IEEE-14 算例是一个相对较小和简单的系统模型，用于初步验证和测试电力系统分析方法。在这种情况下，替换多个风电节点可能会导致系统复杂性增加，从而增加计算复杂性和分析难度。

在这种情况下，替换多个风电节点可能会导致系统复杂性增加，从而增加计算复杂性和分析难度。仿真结果如下：

表 3.1 IEEE14 接入不同方案

Tab. 3.1 IEEE14 access to different schemes

	形状系数	自适应参数 k	阈值	步长 ε
方案一	4	2.489	1%	0.1562
方案二	6	1.254	1%	0.0394
方案三	4	2.596	1%	0.1607
方案四	6	1.364	1%	0.0513

中国知网 https://www.cnki.net

在对含风电的 IEEE-14 节点系统进行不同节点替换及参数配置的对比实验后，观察到了各方案在连续潮流计算中的性能差异。首先，在节点替换方面，将 8 号节点和 3 号节点替换为不同类型的风电节点显然会引入系统结构的变化，从而影响风电输出和系统稳定性。其次，形状系数、自适应参数 k 的选择也对计算结果产生了显著影响。方案一和方案三采用相同的形状系数 4 和 1%的阈值，但自适应参数 k 的差异导致了计算结果的不同。同样，方案二和方案四虽然都选择了形状系数 6 和 1%的阈值，但自适应参数 k 的变化同样造成了计算结果的差异。

3.5 本章小结

在本章节中，我们不仅对常规连续潮流法进行了详尽的阐述，并且对其计算过程和所用到的迭代方法进行了详细介绍。此外，我们创新性地融合了风电场节点与改进后的连续潮流法，构建了一种更贴合本文研究需求的异步风力机群连续潮流算法。算法更贴合本文的研究需求。加入自适应参数的连续潮流算法可以根据风机节点功率的变化来自动调整连续潮流法的步长大小，得到更细致准确 P-V 曲线，从而进一步揭示风电场对系统稳定性所产生的具体影响。

中国知网 https://www.cnki.net

4 计及风电场的静态电压稳定分析

4.1 引言

静态稳定性的研究的核心在于潮流计算。通过深入的潮流分析，研究衍生出两大关键方向：一方面，我们倾力于崩溃点的精准计算，深入分析系统极限稳定运行的关键节点，以求对电力系统的稳定性形成全面且深入的了解确定极限节点。另一方面，我们专注于稳定裕度的详细分析，以揭示静态电压稳定系统稳定性能的核心问题的关键。静态稳定分析的核心议题，实则在于详尽探究潮流方程是否具备可行的解，而临界潮流解则被视为系统稳定运行的边界状态，即崩溃点。本章节以蒙特卡洛法和场景削减法相互结合简化数据为基础，应用改进后连续潮流法对加入风电场的 IEEE14 节点和 IEEE39 节点进行仿真分析得到 P-V 曲线计算静态电压稳定。

4.2 场景削减

基于场景的建模方法可以描述风电出力的不确定性，然而，这一方法在实际操作中，往往伴随着海量的场景数据，使得模型构建变得异常复杂繁琐，更让电力系统的计算负担沉重不堪，从而限制了分析的效率和实时性。因此，为有效削减这些场景，需要采用适当的场景削减方法。风电场景削减方法常基于场景之间的距离作为聚类指标[57]。例如，有采用概率距离指标进行聚类[58]，而另有则利用风电出力场景之间的欧式距离作为聚类指标，从而实现场景的有效削减[59]。

4.2.1 常规场景削减方法

1.基于概率距离的场景削减方法：

基于概率距离的场景削减方法具体包括同步回代削减方法和快速前向削减方法。

该方法通过评估不同场景之间的概率距离，来有效地减少或优化场景集合，从而在不损失太多信息的前提下，降低计算复杂度。具体来说，概率距离衡量的是两个场景在概率分布上的相似性或差异性。通过计算场景之间的这种距离，我们可以识别出那些概率分布高度相似的场景，并考虑将它们合并或剔除，以减少需要处理的场景数量。

场景削减的过程涉及对场景集合的仔细分析和筛选。首先，需要确定计算概率距离的具体方法，这通常依赖于场景的定义和所考虑的概率分布类型。接下来，根据计算得到的概率距离，我们可以设定一个阈值，用于判断哪些场景应该被合并或剔除。通过这种方法，我们能够在保持一定信息量的前提下，显著降低场景集合的复杂度，从而提高后续处理和分析的效率。这种基于概率距离的场景削减方法在许多领域都有广泛的应用，特别是在需要处理大量复杂场景的情况下。

2.基于距离的场景消减方法：

基于距离的场景削减方法是一种有效的数据处理手段，其核心思想是根据场景间的

中国知网 https://www.cnki.net

距离进行聚类分组。具体而言，该方法首先将距离相近的场景归入同一群组，随后从每个群组中挑选出最具代表性的场景作为该群组的代表。通过这种方式，我们可以实现场景的精简与高效管理。在实际应用中，常用的聚类算法包括 K-means、K-medoide 以及 AP 等，这些算法可以根据具体需求灵活选择，以达到理想的场景削减效果。

4.2.2 静态电压问题的场景削减方式

风电出力因为它固有的特性，因风速而变化会有不可控的波动性和随机性，风电场在不同的情况下对应着不同的系统负荷裕度。通过应用连续潮流法计算经过蒙特卡洛法抽取不同功率场景和经过场景削减后的每个场景下的准确负荷裕度，快速估算每个场景下的负荷裕度。在 *SNB* 点处雅可比矩阵 $\partial f / \partial v$ 奇异，由式 $\omega f_\lambda \Delta\lambda + \omega f_p \Delta p = 0$ 可得负荷裕度 λ 对参数 P 的灵敏度为：

$$\Delta\lambda = L_p \times \Delta p = -\omega \frac{\partial f}{\partial p} \Delta p / \omega \frac{\partial f}{\partial \lambda} \tag{4.1}$$

式中，参数 P 为某个风电出力场景 S_i，则 Δp 可看作该风电场景 S_i 与预测场景 S_0 的差值，$\Delta\lambda$ 为由风电场景 S_i 与预测场景 S_0 不同而导致的系统负荷裕度的变化量。应用连续潮流方法计算在 *SNB* 点处预测出力 S_0 的实际负荷裕度 λ_{S0}，同时可以获得在 *SNB* 点处雅可比矩阵零特征值对应的非零左特征向量 ω_{S0}，场景 S_i 负荷裕度相对于预测场景 S_0 负荷裕度变化量的估算值 $\Delta\lambda_{S_i}^e$ 可由下式计算：

$$\Delta\lambda_{s_i}^e = \tilde{\omega}_{s_0} \frac{\partial f}{\partial p} \Delta P \tag{4.2}$$

式中，$\tilde{\omega}_{s_0} = -\omega_{s_0} / \left(\omega_{s_0} \left(\partial f / \partial \lambda\right)\right)$，因此任一场景 S_i 下系统负荷裕度 $\lambda_{S_i}^e$ 可采用式（4.3）进行估算。所有场景的估算负荷裕度 λ^e 定义为 $\lambda^e = [\lambda_{s_1}^e, \lambda_{s_2}^e, \cdots, \lambda_{s_n}^e]$，则

$$\lambda_{s_i}^e = \lambda_{s_0} + \Delta\lambda_{s_i}^e \tag{4.3}$$

场景 S_i 与 S_j 之间的距离可以定义如下[57]：

$$D_r\left(s_i, s_j\right) = \left\{ \left\| s_i - s_j^{\,r} \right\| \right\}^{\frac{1}{r}} \tag{4.4}$$

式中，$\left\| \bullet \right\|_r$ 表示范数。若取 $r = 2$，则 D_r 表示场景之间的距离为欧式距离。

若场景 S_i 和 S_j 满足以下条件，则可以聚类为一组：

$$\left| \lambda_{s_i}^e - \lambda_{s_j}^e \right| \le \varepsilon_\lambda \tag{4.5}$$

$$D_r\left(s_i, s_j\right) \le \varepsilon_d \tag{4.6}$$

式中，ε_λ 和 ε_d 分别是场景之间的负荷裕度和场景距离指标的阀值[60]。

中国知网 https://www.cnki.net

对风电出力功率进行了精细处理。通过基于概率距离分析的场景削减技术，从生成的大量风机出力场景中精心筛选出最具代表性的场景，并予以记录，以供后续的系统建模和深入分析使用。

在场景削减过程中，每次选择与剩余场景平均距离最小的场景作为基准场景，并将与之距离最小的场景合并到基准场景中，同时更新相应的概率和距离信息。这样，确保了最终保留的场景能够充分反映风机出力的多样性。对每个场景进行了深入的分析。通过计算场景之间的绝对差值，构建了一个距离矩阵 X，并进一步计算了每个场景与其他场景的平均距离 y。基于这些平均距离，实施了场景削减操作[61]。

4.2.3 蒙特卡洛法

蒙特卡洛方法，作为一种广泛应用于科学和工程领域的统计模拟技术，其核心机制在于依托随机数生成。通过巧妙地运用这些随机数，该方法能够模拟并求解复杂问题，从而得出近似解。这种方法因其灵活性和通用性而备受青睐。蒙特卡洛方法的基本原理在于通过生成大量随机样本，并对这些样本的特定属性进行深入统计分析，从而实现对目标问题解的估算。以物理领域为例，该方法能够精准模拟粒子在复杂系统中的运动轨迹，进而揭示其内在统计特性。而在金融领域，蒙特卡洛方法同样展现出巨大的应用价值，用于精确评估风险、合理定价期权等关键环节。因其高效且灵活的特性，蒙特卡洛方法在现代科学研究中发挥着越来越重要的作用，成为了不可或缺的工具之一。

蒙特卡罗方法的理论基础源自概率论中的大数定理。该定理指出，当样本数量累积到一定程度时，随机变量的无偏估计将趋近于样本的期望。这一无偏估计值，在蒙特卡罗方法中，便被用作目标问题的近似解。

假设进行 N 次独立实验，其中事件 A 出现的次数为 n 次，即频率为 n/N，假设其概率为 $P(A)$，根据伯努利大数定理，对于任意 $\varepsilon>0$，当 $N\to\infty$，时间 A 出现的频率收敛于概率值，即

$$\lim_{N\to\infty}P\left\{\left|\frac{n}{N}-P(A)\right|<\varepsilon\right\}=1 \tag{4.7}$$

当随机变量 $\{X_i\},i=1,2,\cdots,N$，独立同分布，并且数学期望值 $E(X_i)=a$。根据柯尔莫哥洛夫大数定理，对于任意 $\varepsilon>0$，当 $N\to\infty$，变量 $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}X_i$ 收敛于期望值 α，即

$$\lim_{N\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}X_i-a\right|<\varepsilon\right\}=1 \tag{4.8}$$

式（4.7）和式（4.8）体现蒙特卡罗法的概率收敛特性，即对于具有独立同分布的随机变量，当样本数量足够多时，事件 A 的频率将收敛于其概率[62]。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 改进连续潮流法仿真分析

在研究过程中，首先确定了三个风电场中风机的形状参数和尺度系数，这些核心参数对于生成风机出力的随机场景至关重要。本文在风电机组参数的设置上，经过精心选择，确定了和风速变化相似的威布尔函数，设置形状参数为 6，尺度系数为 13，以精准模拟风电机组的实际运行特性。同时，明确了风电机组的运行参数，包括切入风速 5m/s、额定风速 15m/s 以及切出风速 25m/s。

基于上述风电参数，构建了装机容量分别为 450MW、550MW 和 700MW 的三个风电场，并分别标记为 1 号、2 号和 3 号风电场。利用蒙特卡罗方法，成功生成了 300 个风机出力场景，通过概率距离分析和削减技术，逐步将场景数量缩减至 35 个，确保剩余场景既具有代表性又不过于冗余。详细记录了削减后的场景数据，并得出了风电机组 1、风电机组 2 和风电机组 3 的等效出力值。这些等效出力值不仅为后续的风电系统建模提供了关键数据支持，也为性能分析提供了坚实的基础。通过本研究，我们成功构建了一个具有代表性的风机出力场景集，为风力发电系统的静态电压稳定性研究提供了有力支撑。

本文采用 MATLAB 软件精心构建了改进后的连续潮流法仿真程序，并成功应用于在 IEEE-14 节点系统和 IEEE-39 节点系统的仿真分析中。为确保分析的一致性和高效性，已将所有参数统一转化为标幺值形式。以上节所述的风电场系统为例，我们运用了两种连续潮流法的策略来进行对比试验：改进前是基于传统 N-R 算法的连续潮流法，改进后是加入自适应步长优化调整后的连续潮流法。经过这两种方法的精确计算和数据处理，我们成功地绘制了对应的 PV 曲线，将 IEEE-14 将 8 号节点替换成一号风电场和二号风电场时，如下图 4.1-图 4.2 所示：

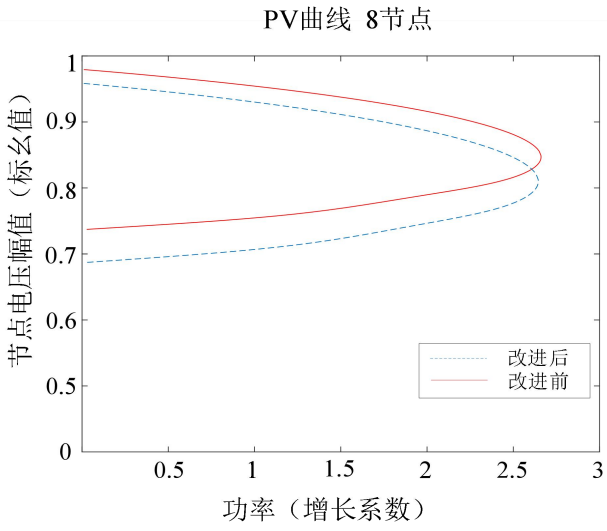


图 4.1 IEEE-14 1 号风电场替换 8 节点

Fig. 4.1 IEEE-14 no.1 wind farm replaces 8 nodes

中国知网 https://www.cnki.net

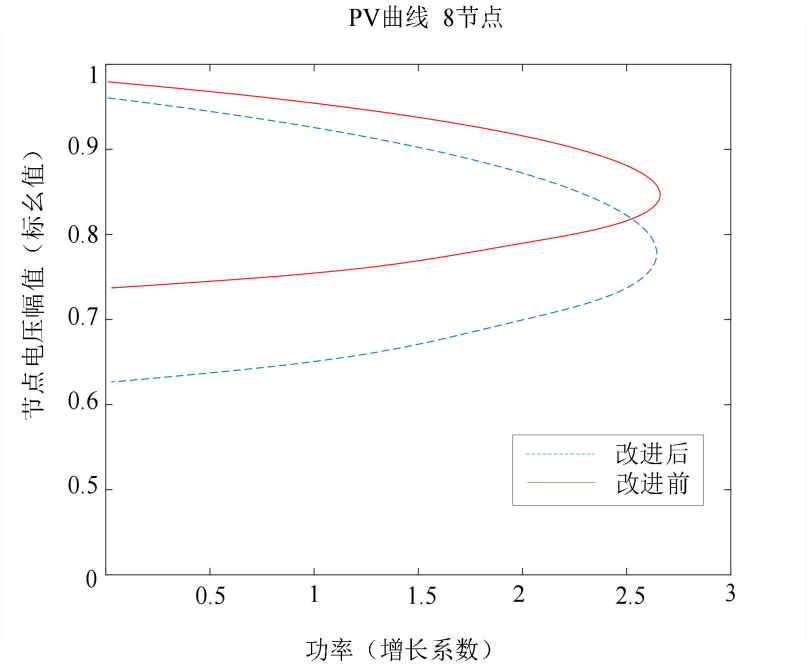


图 4.2 IEEE-14 2 号风电场替换 8 节点

Fig. 4.2 IEEE-14 no.2 wind farm replaces 8 nodes

利用 Matlab 进行仿真计算。应用本文提出的考虑风电特性的自适应连续潮流算法，将 IEEE-14 将普通节点变成风电节点时，8 号节点替换成一号风电场和二号风电场时，求出不同风电场的风电节点的电压稳定极限崩溃点、稳定裕度及计算崩溃点所用的时间。使用普通连续潮流法计算时，系统的极限功率为 2.7153p.u、2.7371p.u；当采用改进的加入自适应计算连续潮流并此时的极限功率分别为 2.6543p.u，2.6985p.u。

表 4.1 为分别用普通连续潮流法和改进的连续潮流法求取电压崩溃点的算法迭代次数以及计算潮流的时间 *t*，结果如下：

表 4.1 两种方法的对比

Tab. 4.1 Comparison of two methods

IEEE-14 系统 1/2 号风电场替换 8 节点		
	t/s	迭代次数
普通连续潮流法	2.0321/2.5334	45/50
采用自适应变步长的连续潮流法	1.9853/2.3823	39/46

将 IEEE-39 的普通节点变成风电节点时，比如将 33 号节点替换成一号风电场、二号风电场、三号风电场，34 号节点替换成一号风电场、二号风电场、三号风电场时时，得到的 P-V 图如下图 4.3-4.8 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

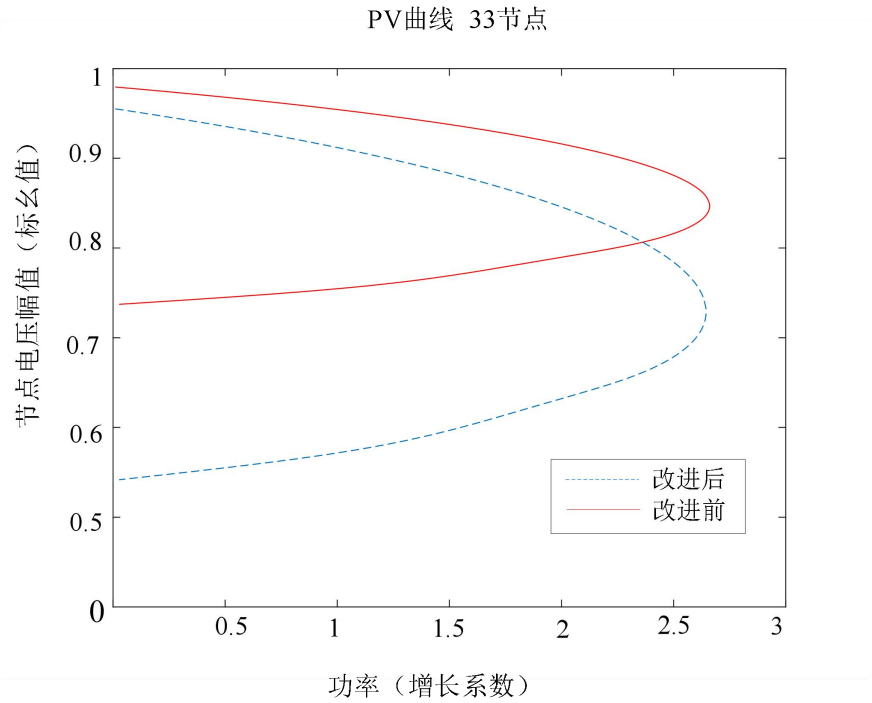


图 4.3 IEEE-39 1 号风电场替换 33 节点

Fig. 4.3 IEEE-39 no.1 wind farm replaces 33 nodes

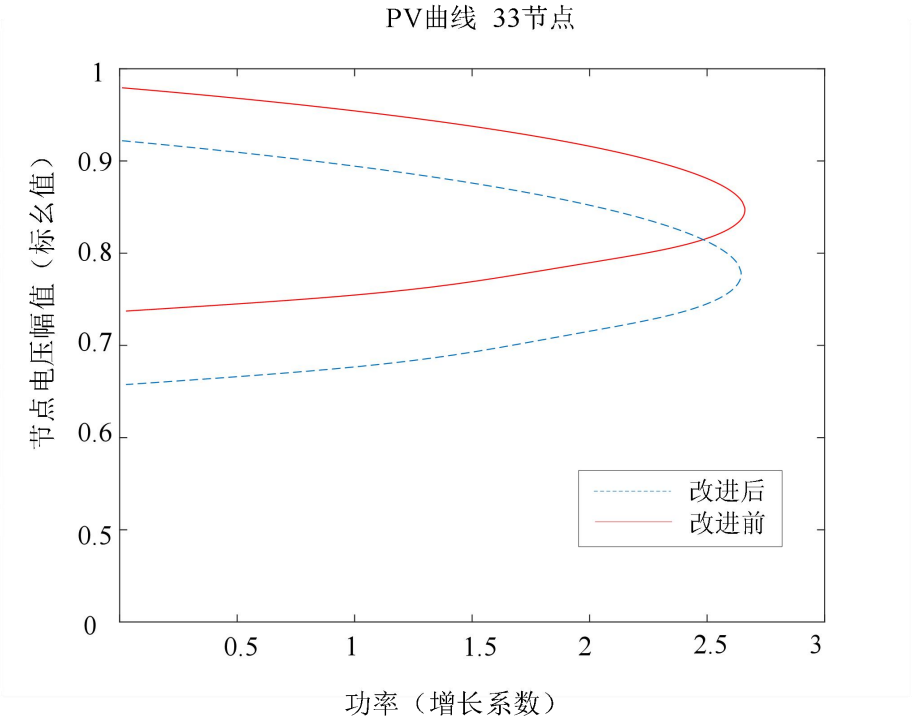


图 4.4 IEEE-39 2 号风电场替换 33 节点

Fig. 4.4 IEEE 39 no.2 wind farm replaces 33 nodes

中国知网 https://www.cnki.net

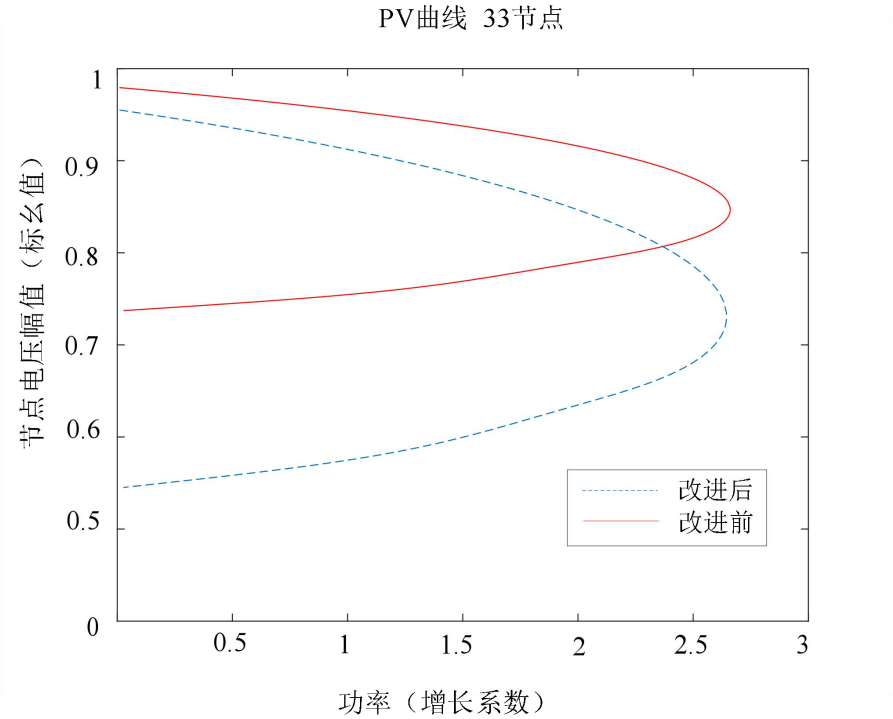


图 4.5 IEEE-39 3 号风电场替换 33 节点

Fig. 4.5 IEEE-39 no.3 wind farm replaces 33 nodes

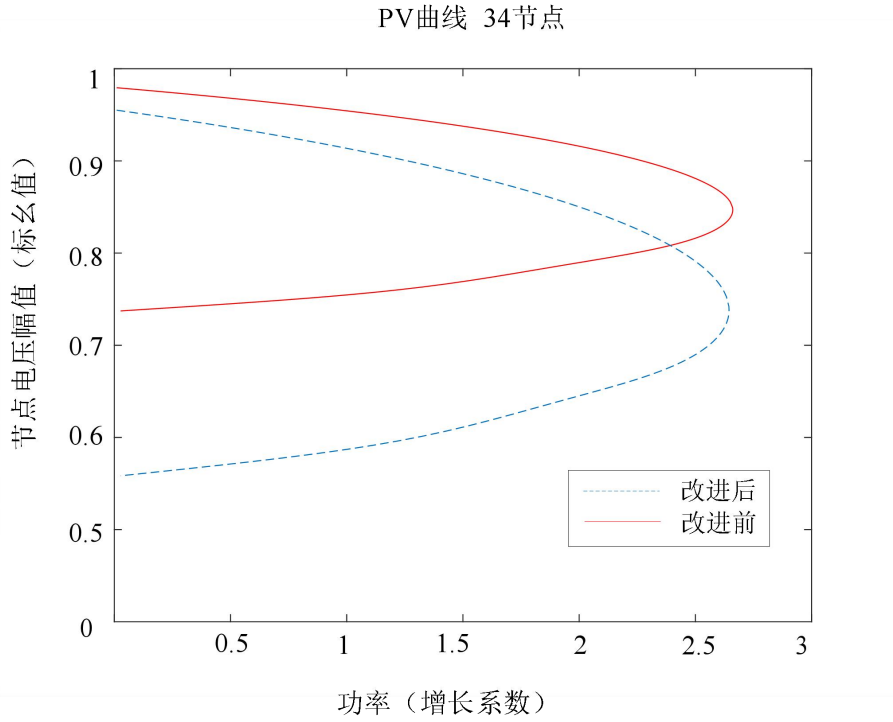


图 4.6 IEEE39 1 号风电场替换 34 节点

Fig. 4.6 IEEE39 no.1 wind farm replaces 34 nodes

中国知网 https://www.cnki.net

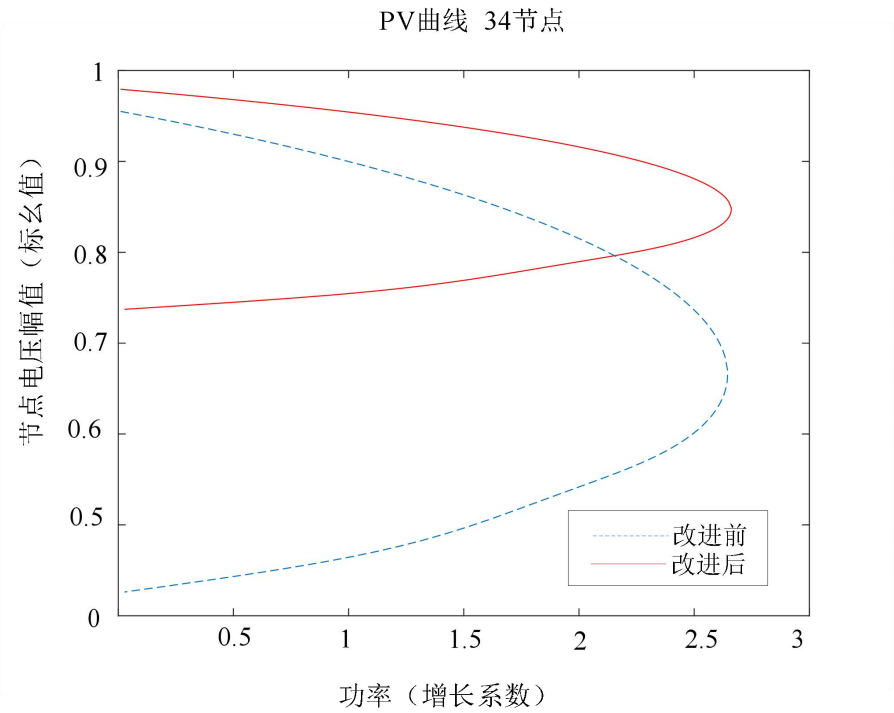


图 4.7 IEEE39 2 号风电场替换 34 节点

Fig. 4.7 IEEE39 no.2 wind farm replaces 34 nodes

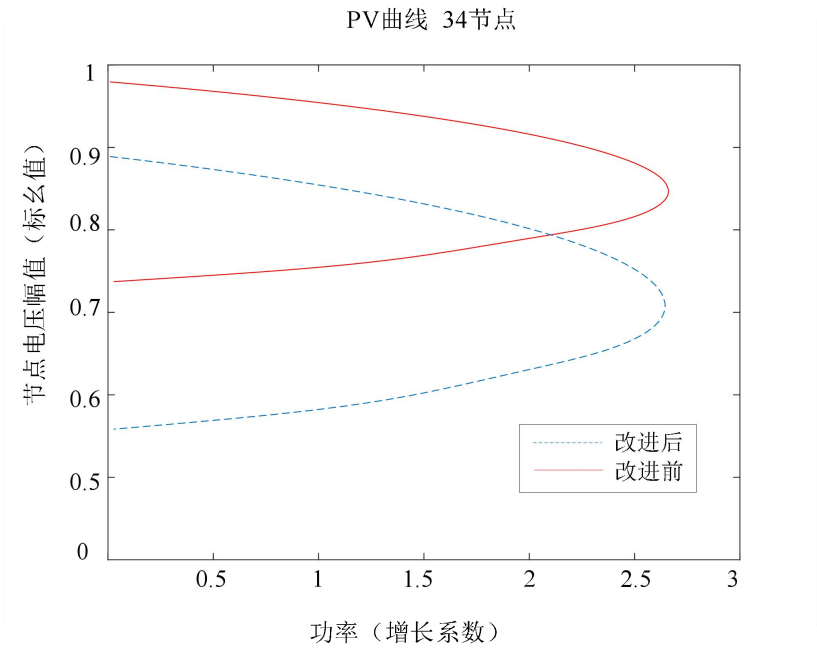


图 4.8 IEEE39 3 号风电场替换 34 节点

Fig. 4.8 IEEE39 no.3 wind farm replaces 34 nodes

中国知网 https://www.cnki.net

采用 IEEE-39 将普通节点变成风电节点时，33 号节点替换成一号风电场、二号风电场、三号风电场时，当使用普通连续潮流法时，系统的极限功率为 2.7013p.u、2.6938p.u、2.6879p.u；当采用改进的加入自适应的连续潮流法时，此时的极限功率分别为 2.6753p.u，2.6985p.u、2.6705p.u。

表 4.2 为分别用普通连续潮流法和改进计及风电场景的连续潮流法求取电压崩溃点的算法迭代次数以及计算潮流的时间 *t*，结果如下：

表 4.2 两种方法的对比

Tab. 4.2 Comparison of two methods

IEEE-39 系统 1/2/3 号风电场替换 33 节点		
	t/s	迭代次数
普通连续潮流法	5.2152/5.5321/6.3672	70/74/79
采用自适应变步长的连续潮流法	5.0185/5.3128/6.2351	63/70/76

对比仿真结果可以知道在潮流计算过程中两种方法的稳定裕度没有明显的变化，但是计算时间变短，计算时间的不同这在大系统中会更加的明显。通过分析比较传统的连续潮流和改进之后的连续潮流结果可以得到以下的结论：

由于引入自适应步长随功率波动变化的大小而改变可以更加灵活的变步长，减小迭代次数减小计算时间快速准确的找到静态电压的崩溃点，这一点在大系统里面会更容易验证。

4.4 计及风电场的静态电压稳定裕度计算和分析

本文中定义稳定裕度如式 4.9 所示：

$$\lambda = \frac{p_{cr} - p_0}{p_0} \tag{4.9}$$

利用 Matlab 进行含风电场的仿真计算。以上节 IEEE14 节点为例，IEEE14 节点数据如下表 4.3 所示：

表 4.3 IEEE14 节点数据

Tab. 4.3 IEEE14 Node Data

节点类型	节点编号	输入功率	负荷功率	PQ 节点	PV 节点	无功补偿
3	1	2.324-0.169j	0	1.06	1.06	0.3
2	2	0.4+0.4239j	0.127+0.127j	1	1	0.25
2	3	0+0.234j	0.942+0.190j	1	1	0.2
1	4	0	0.478-0.039j	1	1	0
1	5	0	0.076+0.016j	1	1	0.25

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 4.3）

节点类型	节点编号	输入功率	负荷功率	PQ 节点	PV 节点	无功补偿
2	6	0.122j	0.122+0.075j	1	1	0.3
1	7	0	0	1	1	0
2	8	0.174j	0	1	1	0.2
1	9	0	0.295+0.166j	1	1	0
1	10	0	0.090+0.058j	1	1	0
1	11	0	0.035+0.018j	1	1	0
1	12	0	0.061+0.016j	1	1	0
1	13	0	0.135+0.058j	1	1	0.3
1	14	0	0.149+0.050j	1	1	0

利用本文改进后的连续潮流算法，分别计算 IEEE14 节点系统在含风电场和不含风电场的系统的电压稳定性，分析双馈式感应风力发电机群并网对系统静态电压的影响。在连续潮流法的步长控制环节用改进后的自适应步长控制。结果如下表 4.4 所示：

表 4.4 IEEE14 连续潮流计算结果

Tab. 4.4 IEEE14 Continuous Power Flow Calculation Results

	稳定裕度	临界电压
含风电场	0.3522	0.6953
不含风电场	0.3678	0.6723

根据计算结果双馈式感应风力发电机群并网后系统的稳定裕度有所降低，这主要是由于双馈式风力发电机群需要从电网吸收无功功率，因此需要增加无功补偿装置来分担缺少的部分无功功率。

4.5 本章小结

在本章节中，针对风电场生成的风机出力场景提出了一种场景优化策略。该策略通过蒙特卡洛法进行抽样得到不同的风电场景，每个场景都反映了对应时刻的风机出力情况，通过基于概率距离分析的场景削减技术，实现了精准的场景筛选。优化后的场景可以更精准的代表风电场景展现出卓越的代表性。本文提出的改进连续潮流法和传统连续潮流法，通过 IEEE14 节点和 IEEE39 节点进行仿真对比。通过分析仿真得到的 P-V 曲线，验证本文所提出方法的有效性，达到连续潮流算法较快求取静态电压稳定临界点的目的。利用本文改进后的连续潮流算法，分别计算 IEEE14 节点系统在含风电场和不含风电场的系统的电压稳定性，分析双馈式感应风力发电机群并网对系统静态电压的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论和展望

5.1 结论

我国正在大力发展新能源改变以化石能源为主的处境，风力发电作为可再生能源领域的核心组成部分，在电力系统中发挥着日益显著的作用。本文介绍了目前应用比较广泛的风力发电机组和风电场并网的潮流计算模型，传统的连续潮流算法在求取静态电压稳定临界点有计算量大的问题，因此提出在连续潮流法的步长控制环节中加入自适应步长来改进连续潮流法，从生成的风力发电机组出力场景中用蒙特卡洛法和场景削减选出最具代表性的场景，利用 Matlab 对传统连续潮流法和改进后的连续潮流法进行仿真分析，最后进行仿真对比。本文得到以下结论：

（1）含风电场的连续潮流算法在求取静态电压稳定临界点有计算量大的问题，通过加入自适应来对步长控制环节进行改变，使其在面对风电场功率波动较大或较小的问题，能对步长进行改变。

（2）风电并网后因风电的波动性会造成功率不同产生多种数据，通过蒙特卡洛法进行抽样抽取以上数据生成风机出力场景，在利用场景削减选取特定的场景，详细记录了削减后的场景数据，并得出风电机组的等效出力值，进行场景的简化。借助 Matlab 进行了分析和对比研究，通过对传统连续潮流法和改进连续潮流算法求取静态电压稳定临界点相比较，本文提出的算法能够有效的减小迭代次数，缩短计算时间，提高计算效率。

（3）利用本文改进后的连续潮流算法，分别计算 IEEE14 节点系统在含风电场和不含风电场的系统的电压稳定性，发现风电并网后系统的稳定裕度有所降低，这主要是由于双馈式风力发电机群在发出有功功率的同时需要从电网吸收无功功率，因此需要增加无功补偿装置来分担缺少的部分无功功率。

5.2 展望

同时国家正在大力发展新能源发电，以后的发电结构或慢慢变长新能源发电为主，化石能源发电为辅的结构，装机容量会不断扩大可能会出现多个高渗透率的分布式电源结合火电厂或热电厂进行供电对静态电压稳定造成不同的影响，所以仍有很多不足之处等着去做新的研究。

以下为本文的进一步展望：

（1）由于目前只考虑了风电并网后的静态电压稳定，没有考虑风电并网在动态和暂态稳定的情况，还需要进一步深入研究来提高动态和暂态电压稳定计算速度。

（2）多种高渗透率的其他分布式电源和风电相结合并网比如：光伏电厂或潮汐能电厂联合风电场进行供电从对静态电压稳定造成不同程度的影响需要进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王培显. 陆上风电项目全生命周期成本效益研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.

[2] 宋飞. 含风电场的电力系统静态电压稳定研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2013.

[3] 石进辉, 郑伟, 拜润卿. 联合动态无功补偿系统在风电场中的应用研究[J]. 电网与清洁能源, 2013, 29(05): 97-101.

[4] Nathwani J, Kammen M D. Affordable energy for humanity: a global movement to support universal clean energy access[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(9): 1780-1789.

[5] 刘轩. 电力电子技术在风力发电中的应用[J]. 集成电路应用, 2023, 40(11): 224-225.

[6] 黎博, 陈民铀, 钟海旺, 马子明, 刘东冉, 何钢. 高比例可再生能源新型电力系统长期规划综述[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(02): 555-581.

[7] 王伟胜, 张冲, 何国庆, 李光辉, 张剑云, 汪海蛟. 大规模风电场并网系统次同步振荡研究综述[J]. 电网技术, 2017, 41(04): 1050-1060.

[8] 毛安家, 马静, 蒯圣宇, 周勤勇, 赵珊珊, 陈聪, 杨晓明. 高比例新能源替代常规电源后系统暂态稳定与电压稳定的演化机理[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(09): 2745-2756.

[9] 梁金强, 刘丹竹, 徐庶亮, 叶茂, 刘中民. “双碳”目标下能源安全定量评价方法[J]. 化工进展, 2022, 41(03): 1622-1633.

[10] 李泽英, 路发志. 风力发电设备的运行管理措施分析[J]. 电子技术, 2023, 52(06): 210-211.

[11] 李晖, 刘栋, 姚丹阳. 面向碳达峰碳中和目标的我国电力系统发展研判[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(18): 6245-6259.

[12] 丰硕, 郭昆鹏, 王婧. 聚焦能源领域在不断赋能中积极转型[N]. 中国煤炭报, 2023-02-11(005).

[13] 潘旭东, 黄豫, 唐金锐, 杨柳. 新能源发电发展的影响因素分析及前景展望[J]. 智慧电力, 2019, 47(11): 41-47.

[14] Chinchilla M, Arnaltes S, Burgos J C. Control of permanent-magnet generators applied to variable-speed wind-energy systems connected to the grid[J]. IEEE Transactions on energy conversion, 2006, 21(1): 130-135.

[15] 张维莉, 电力系统静态电压稳定性分析与校正控制研究[D], 南京: 河海大学, 2006.

[16] 文学鸿. 静态电压稳定负荷裕度分析方法研究[J]. 电力自动化设备, 2008, 28(5): 59-63.

[17] 蔡泽祥. 多馈入直流输电系统的动态特性及稳定控制与分析[J]. 华北电力大学学报, 2004, 31(5): 27-31.

[18] Andrade A C, Barbosa F P M, Khodr H M. FSQV and artificial neural networks to voltage stability assessment[C]. IEEE/PES Transmission & Distribution Conference and Exposition: Latin America. IEEE, 2006: 1-6.

[19] 倪以信, 陈寿孙, 张宝霖, 动态电力系统的理论和分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.

[20] 孙建锋, 焦连伟, 吴俊玲, 周双喜, 陈寿孙. 风电场发电机动态等值问题的研究[J]. 电网技术, 2004, (07): 58-61.

[21] 马幼捷, 张继东, 周雪松, 王新志. 特征结构分析法对风电系统静态电压稳定的研究[J]. 中国电力, 2008, 41(03): 87-92.

[22] Fernandez R D, Battaiotto R, Mantz R J. Impact of wind farms voltage regulation on the stability of the network frequency[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2008, 33(13): 3543-35482.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] 曹娜, 赵海翔, 陈默子. 潮流计算中风电场的等值[J]. 电网技术, 2006, 30(9): 53-56.
[24] 马幼捷, 张继东, 周雪松, 王新志. 基于分岔理论的含风电场电力系统静态电压稳定问题研究[J]. 电网技术, 2008, 32(9): 74-79.
[25] 陈树勇, 申洪, 张洋, 卜广全, 印永华. 基于遗传算法的风电场无功补偿及控制方法的研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(08): 1-6.
[26] 张伯明, 陈寿孙, 严正. 高等电力网络分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007: 25-30.
[27] 李斌. 改进连续潮流法及其在静态电压稳定中的应用[D]. 保定: 华北电力大学, 2015.
[28] Sun B, Yu Y, Qin C. Should China focus on the distributed development of wind and solar photovoltaic power generation? A comparative study[J]. Applied Energy, 2017, 185: 421-439.
[29] 唐挺, 马明, 欧阳金鑫, 梁晓兵, 王义勇, 李梦阳. 风速快速波动下双馈风电场无功电压协调控制策略[J]. 广东电力, 2021, 34(05): 19-27.
[30] 张明光, 张彦凯, 赵金亮, 等. 基于 DFIG 风电并网的 VSC-HVDC 电压稳定性分析[J]. 电气自动化, 2011, 33(03): 38-42.
[31] 李建丽, 李黎黎. 大规模风电场并网的电压稳定性问题探讨[J]. 太阳能, 2006, (06): 48-50.
[32] 孙锐. 风电并网静态电压稳定分析及风电接入能力计算[D]. 济南: 山东大学, 2014.
[33] 潘文霞. 大型风电场电压稳定性分析与控制研究[D]. 南京: 河海大学, 2004.
[34] 迟永宁, 刘燕华, 王伟胜, 陈默子, 戴慧珠. 风电接入对电力系统的影响[J]. 电网技术, 2007, (03): 77-81.
[35] Naser I S, Lara O A, Lo K L. Study of the impact of wind generation on voltage stability in transmission networks[C]. 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT). IEEE, 2011: 39-44.
[36] Pierrou G, Wang X. The effect of the uncertainty of load and renewable generation on the dynamic voltage stability margin[C]. 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe). IEEE, 2019: 1-5.
[37] Vittal E, O'Malley M, Keane A. A steady-state voltage stability analysis of power systems with high penetrations of wind[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 25(1): 433-442.
[38] Le H T, Santoso S, Nguyen T Q. Augmenting wind power penetration and grid voltage stability limits using ESS: application design, sizing, and a case study[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(1): 161-171.
[39] 王若松, 马平. 基于 L 指标的含风电场电力系统无功电压控制[J]. 青岛大学学报(工程技术版), 2016, 31(01): 73-77.
[40] 许晓艳, 马烁, 黄越辉, 常喜强. 大规模风电接入对电网静态电压稳定性影响机理研究[J]. 中国电力, 2015, 48(03): 139-143.
[41] 李中成, 张步涵, 刘涤尘, 冯韶祥. 风电场并网系统的电压稳定性分析及改善措施[J]. 湖北工业大学学报, 2012, 27(01): 22-25+50.
[42] 郑新宇, 孙士云, 张雪娟, 王春又, 赵伟. 直驱风电场并网对系统静态电压稳定性的影响[J]. 电机与控制应用, 2019, 46(10): 25-34+45.
[43] 吴丽娜, 邵龙, 秦召磊, 刘观起. 大规模风电并网的静态电压稳定性研究[J]. 电网与清洁能源, 2014, 30(04): 87-92.
[44] 马威, 包广清. 永磁直驱风电机组的建模与仿真[J]. 工矿自动化, 2010, 36(08): 49-53.
[45] 高起山. 直驱永磁同步风电场等值建模研究[D]. 保定: 华北电力大学, 2011.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] 潘迪夫, 刘辉, 李燕飞. 风电场风速短期多步预测改进算法[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(26): 87-91.
[47] Wen J, Zheng Y, Donghan F. A review on reliability assessment for wind power[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(9): 2485-2494.
[48] 郑锐. 三参数威布尔分布参数估计及在可靠性分析中的应用[J]. 振动与冲击, 2015, 34(05): 78-81.
[49] Akpinar S, Akpinar K E. Estimation of wind energy potential using finite mixture distribution models[J]. Energy Conversion and Management, 2009, 50(4): 877-884.
[50] 吴义纯, 丁明, 张立军. 含风电场的电力系统潮流计算[J]. 中国电机工程报, 2005, 25(4): 36-39.
[51] 申洪. 变速恒频风电机组并网运行模型及其应用[D]. 北京: 中国电力科学研究院, 2003.
[52] 王伟胜, 吴学光. 风电场并网运行稳态特性研究[J]. 风力发电, 2000(3): 6.
[53] 李柯. 风电并网对系统电压稳定性影响研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2016.
[54] 郑新宇, 孙士云, 张雪娟, 王春又, 赵伟. 直驱风电场并网对系统静态电压稳定性的影响[J]. 电机与控制应用, 2019, 46(10): 25-34+45.
[55] 胡绪强. 电力系统静态电压稳定性分析[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2012.
[56] 田益名. 风力发电并网稳定性控制研究[D]. 长春: 吉林建筑大学, 2019.
[57] Hu J X, Li H R. A new clustering approach for scenario reduction in multi-stochastic variable programming [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(5): 3813-3825.
[58] Heitsch H, Werner Römisch. Scenario reduction algorithms in stochastic programming[J]. Computational Optimization & Applications, 2003, 24(2): 187-206.
[59] 林俐, 费宏运, 刘汝琛, 潘险险. 基于分层聚类算法的地区风电出力典型场景选取方法[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(07): 1-6.
[60] 高郭冰. 大规模风电并网对电力系统静态电压稳定的影响及对策[D]. 淄博: 山东理工大学, 2021.
[61] 俞国勤, 杨雪纯, 王蓓蓓. 风电功率预测信息对电力系统日前调度的影响及其适应性研究[J]. 华东电力, 2014, 42(08): 1622-1628.
[62] 张曼. 采用蒙特卡罗方法对风电集群规划方案的可靠性分析[D]. 南京: 南京理工大学, 2020.
[63] 高郭冰, 王蕾, 刘洋, 娄文静, 徐兴东. 利用电网拓扑优化提高含风电系统的静态电压稳定性[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2022, 27 (04): 63-71.
[64] 闵杰, 盛义发, 徐广涛. 风电并网系统静态电压稳定条件研究[J]. 南华大学学报(自然科学版), 2017, 31(03): 60-65.

中国知网 https://www.cnki.net